

福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于第三产业建设项目)

项 目 名 称	平潭国德和平医院
建设单位（盖章）	平潭国德和平医院
法 人 代 表	郑新国
（盖章或签字）	
联 系 人	林庆斌
联 系 电 话	136 0083 1799
邮 政 编 码	350400

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福 建 省 生 态 环 境 厅 制

打印编号: 1583721114000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	x154m0		
建设项目名称	平潭国德和平医院		
建设项目类别	39 111医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称(盖章)	平潭国德和平医院		
统一社会信用代码	350128052178		
法定代表人(签章)	郑新国		
主要负责人(签字)	林庆斌		
直接负责的主管人员(签字)	林庆斌		
二、编制单位情况			
单位名称(盖章)	深圳市百阳环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91440300MA5EGCEC6M		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
陈卿	2014035310350000003512310087	BH025020	陈卿
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
陈卿	建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、评价适用标准、项目主要污染物产生及预计排放情况、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议	BH025020	陈卿

编制单位承诺书

本单位 深圳市百阳环保科技有限公司（统一社会信用代码 91440300MA5EGCEC6M_）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管部门或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性发生变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形，全职情况发生变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位(公章):



编制人员承诺书

本人陈卿（身份证件号码430422198212245410）郑重承诺：
本人在深圳市百阳环保科技有限公司（统一社会信用代码
91440300MA5EGCE6M）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提
交的下列第1项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 被注销后从业单位变更的
6. 被注销后调回原从业单位的
7. 编制单位终止的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字): 陈卿
年 月 日

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位深圳市百阳环保科技有限公司（统一社会信用代码91440300MA5EGCE6M）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的平潭国德和平医院环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告表的编制主持人为陈卿（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2014035310350000003512310087，信用编号BH025020），主要编制人员包括陈卿（信用编号BH025020）（依次全部列出）等1人，上述人员为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位（公章）：



填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的第三产业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件 1 委托书

附件 2 项目可研批复

附件 3 用地预审意见书

附件 4 用地规划许可证

附图 1 项目地理位置图

附图 2 周边现状图

附图 3 周边敏感目标示意图

附图 4 噪声监测点位图

附图 5 项目平面图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

(1)大气环境影响专项评价

(2)水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3)生态环境影响专项评价

(4)噪声环境影响专项评价

(5)固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式肆份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

一、项目基本情况

项目名称	平潭国德和平医院		
建设单位	平潭国德和平医院		
建设地点	平潭综合实验区翠园北路岚城乡上楼村区社会福利中心		
建设依据	岚社会审批卫（2019）2号	立项部门	平潭综合实验区社会事业局
建设性质	迁建	行业代码	Q8423-乡镇卫生院
工程规模	占地面积 1247m ² ，总建筑面积 5794m ²	总规模	总占地面积 1247m ² ，设置床位 100 床，总建筑面积 5794m ² ，拟建设一栋 5F 门诊综合楼和一栋 4F 后勤楼
总投资	1500 万元	环保投资	60 万元
主要能源及水资源消耗			
名称	现状用量	新增用量	预计总用量
水（吨/年）	/	19966	19966
电（kwh/年）	/	6 万	6 万
燃气（m ³ /年）			
其它			

二、项目由来

平潭国德和平医院位于平潭综合实验区翠园北路岚城乡上楼村，项目租赁平潭综合实验区社会事业局上楼村区社会福利中心二号楼与五号楼，将其改造成为综合医院，本医院总占地面积 1247m²，总建筑面积 5794m²，拟建设一栋 5F 门诊综合楼、1 栋 4F 后勤楼及配套设施，规划设置床位 100 张，总投资 1500 万元。本工程已于 2019 年 11 月 25 日取得平潭综合实验区社会事业局的医疗机构设立批准书（岚社会审批卫（2019）2 号），详见附件 3。

本次环评不包括放射性医疗设备影响分析，项目运营前需委托有资质环评单位单独对其进行辐射类环境影响评价工作。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 1 号），本项目环评类别属于“三十九、卫生：111 医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构——其他（20 张床位以下的除外）”，详见表 2.1-1，环评类别为报

告表。因此，平潭国德和平医院于 2019 年 8 月委托我司编制《平潭国德和平医院环境影响报告表》（委托书见附件 1）。

表 2.1-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(摘录)

环评类别	报告书	报告表	登记表
三十九、卫生			
111 医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构	新建、扩建床位 500 张及以上的	其他（20 张床位以下的除外）	20 张床位以下的

我司接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照环境影响评价技术导则等的相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

三、当地环境现状、环境功能区划

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

福建省平潭综合实验区位于福州市东南部海域的平潭县。平潭县简称“岚”，位于福建省东部海域，北纬 25°15'—25°45'，东经 119°32'—120°10'。东面与台湾新竹港仅距 68 海里，是祖国大陆距台湾最近的县份；西北面和南面与马尾港、松下港、元洪港及江阴港、厦门港隔海相望；北面隔海距长乐国际机场 60 公里。全县由 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91 平方公里，滩涂 64.65 平方公里，海域面积 6000 多平方公里，海岸线长 399.82 公里。海坛岛是福建省第一大岛，中国第五大岛，陆地面积 267.13 平方公里。沿岸海域广阔，其中 0-10 米等深线的浅海面积 240 平方公里，10-20 米等深线的沿岸水域面积 1129 平方公里，10-20 米等深线的海域面积 256.4 平方公里，40-80 米等深线的近海水域面积 4630 平方公里。

本项目选址位于平潭综合实验区翠园北路岚城乡上楼村。项目北侧为林地，南侧 25m 处为上楼加油站，西侧为林地，东侧 10m 处为上楼村。项目地理位置图见附图 1，项目周边环境示意图见附图 2，项目周边环境现状示意图见附图 3。此处地理位置优越，交通便捷，水电等配套条件和净化条件好，运输条件也比较理想，基本符合项目要求。

3.1.2 地质地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4-8m，丘陵高程多在 50-250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100-250m 的低丘有 13 座。这些平原、盆地为地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为其主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

3.1.3 气象气候

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。平潭地区多年平均气压为 1010.1hPa，年平均气压最大值为 1011.1hPa，最小值为 1009.1hPa；多年月平均气压最大值为 12 月份的 1018.0hPa，最小值为 8 月份的 1001.7hPa；平潭地区多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，最小值为 18.4℃。多年月平均最高气温为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。历年最高气温为 34.0℃，最低气温为 2.5℃。多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%(1990 年)，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，多年平均降水。

3.1.4 水文

平潭县有时令溪 46 条，宽不及丈，深不盈膝，溪流短小，独流入海。本项目所在地及周边地表水主要为降雨形成的地表漫流，具有随意性和不连续性。平潭县多年平均水资源量为 $17200 \times 10^4 \text{ m}^3$ ，其中地表水为 $11238 \times 10^4 \text{ m}^3$ ，丰水年为 $19057 \times 10^4 \text{ m}^3$ ；枯水年为 $4856 \times 10^4 \text{ m}^3$ 。地下水为 $5962 \times 10^4 \text{ m}^3$ ，每平方公里产水量 $54 \times 10^4 \text{ m}^3$ ，人均水量 613 m^3 ，亩均水量 1637 m^3 ，低于全省人均 4520 m^3 、亩均 5850 m^3 的水平，属缺水地区。地下水是平潭县工农业和生活用水重要水源之一。

3.1.5 土壤植被

(1) 土壤

平潭土壤属亚热带季雨林条件下星城的土壤类型。据土壤普查资料统计，全区土壤有 6 个土类、14 个亚类、25 个土属、34 个土种。其共同特点是植被稀疏，土层薄弱，养分含量少。

① 砖红性红壤：

砖红性红壤又名赤红壤，分布面积 171.03 km^2 ，占陆地面积 46%。其成土母质以坡积物为主。山顶脊部有残积物出露，风化层较薄，砾石多；山坡底部，风化层较厚，可达 10m 至数十米，其发育程度自上而下较差。主要分布在境内海拔 300 米以下的低丘陵地带。

② 滨海风沙土：

滨海风沙土分布面积 86.85 km^2 ，占陆地面积 23.35%。主要分布于境内各个沙埔和澳口，是各种母质岩风化石受流水、风力和海浪冲刷等作用淤积而成。其特点是脱水性，易随风移动，砂层一般厚达数米至数十米。

③ 盐土：

盐土分布面积 13.06 km^2 ，占陆地面积 3.51%，是海洋中的泥沙和生物腐烂体淤积。与沿海港湾比较平缓地段而成，俗称海滩地。较集中分布于岚城乡、潭城镇的海滩地，中楼乡的盐田、韩厝及敖东乡的苍霞洋等地。

(2) 植被

平潭处于亚热带边缘，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构单纯。有常绿针叶林：马尾松、湿地松、黑松林；常绿阔叶林：

木麻黄林、相思树；常绿针叶混交林：黑松、杉木林；常绿针阔叶混交林黑松、相思树和黑松、木麻黄及湿地松林等。山丘坡地生长的灌木有芝麻车桑子、蔓性千斤拔、算盘子、野牡丹、梔子等。

3.2 社会经济环境概况

3.2.1 行政区划

平潭综合实验区，原名平潭县，简称“岚”，俗称海坛，亦称海山，福建省所辖地级区市，由以海坛岛为主的 126 个岛屿组成，是福建省第一大岛，我国第五大岛，是祖国大陆距离台湾本岛最近的地方，是著名渔业基地。平潭综合实验区目前辖 7 个镇、8 个乡：潭城、苏澳、流水、澳前、北厝、平原、敖东、白青、屿头、大练、芦洋、中楼、东庠、岚城、南海。共有 200 个居委会、行政村。区政府驻潭城镇。

3.2.2 经济概况

2018 年初步核算，全年实现生产总值 254.28 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.7%。其中：第一产业增加值 34.55 亿元，同比增长 1.0%；第二产业增加值 71.85 亿元，同比增长 3.8%；第三产业增加值 147.88 亿元，同比增长 13.1%。全区人均生产总值 55885 元，比上年增长 6.3%。三次产业结构由上年 16.1:28.3:55.6 调整为本期的 13.6:28.3:58.1。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 1.6%，拉动 GDP 增长 0.1 个百分点；第二产业贡献率为 12.4%，拉动 GDP 增长 1.1 个百分点；第三产业贡献率为 86.0%，拉动 GDP 增长 7.5 个百分点。

3.2.3 平潭综合实验区总体规划

（1）规划范围、期限及发展定位

规划区：平潭主岛海坛岛，包括潭城、苏澳、澳前、白青、平原、芦洋、中楼、流水、岚城、北厝、敖东等乡镇街道所辖陆域行政区域及拟围填海域，面积约 347.95km²（现状陆域面积 324.13 km²，拟围垦海域约 24 km²）。规划以主岛规划为主。规划限期至 2030 年，其中近期至 2015 年，中期至 2020 年，远期至 2030 年。两岸交流合作的先行区；体制机制改革创新示范区；两岸同胞共同生活的宜居区；海峡西岸科学发展的先导区。

（2）主岛总体布局结构

构建“一岛三区三片”总体布局结构。

一岛指平潭综合实验区海坛主岛。

三区指通过整合主岛空间资源，形成特色鲜明、邮寄关联的三大城市分区，即中心商务区、港口经贸区、科技文教区。

三片指南湾片、澳前片、流水片。坛南湾片依托南湾优质砂糖、岬角及沙地旅游资源，开发建设高水平旅游精品及观光休闲养生景区；澳前片尾澳前镇所在地，对台临时客运点、中心渔港及规划选址的直线机场，发展综合商贸、海产品加工及台湾农产品交易中心；流水片为综合改革试点镇流水镇所在地，以流水作业区大型深水码头为依托，预留未来合适实验区发展的新型产业空间和城市功能提升空间。

(3) 污水工程规划

按“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置排水管网，鼓励实行污水深度处理，充分利用污水资源，减少污染物排放量，实现平潭污水资源化利用。

3.3 环境功能区划和质量标准

3.3.1 水环境功能区划和质量标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020）》，项目东侧的海坛海峡及海坛岛周边海域属于海坛海峡及海坛岛周边海域二类区海域范围内（编号：FJ047-B-II），其主导功能为养殖、生态保护，辅助功能为渔港、旅游，该海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。项目区水环境质量标准见表 3.3-1。

表 3.3-1 《海水水质标准》（GB3097-1997）部分指标

项 目	第一类	第二类	第三类	第四类
pH	7.5~8.5 同时不超出该海域正常 变动范围的 0.2pH 单位		6.8~8.8 同时不超出该海域正常 变动范围的 0.5pH 单位	
化学需氧量（COD）≤	2	3	4	5
生化需氧量（BOD ₅ ）≤	1	3	4	5
悬浮物质（SS）	人为增加的量≤10		人为增加的量 ≤100	人为增加的量 ≤150
无机氮（以 N 计）≤	0.20	0.30	0.40	0.50

3.3.2 大气环境功能区划和质量标准

根据《平潭综合实验区大气环境功能区划定方案》可知，项目所在地属于 2 类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，具体详见表 3.3-2。

表 3.3-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（摘录）

序号	污染物名称	取值时间	浓度限(mg/m ³)
1	PM ₁₀	年平均	0.07
		24 小时平均	0.15
2	PM _{2.5}	年平均	0.035
		24 小时平均	0.075
3	TSP	年平均	0.20
		24 小时平均	0.30
4	SO ₂	年平均	0.06
		24 小时平均	0.15
		1 小时平均	0.50
5	NO ₂	年平均	0.04
		24 小时平均	0.08
		1 小时平均	0.20
6	NO _x	年平均	0.05
		24 小时平均	0.10
		1 小时平均	0.25

3.3.3 声环境功能区划和质量标准

根据《平潭综合试验区声环境功能区划定方案》，项目区处于声环境功能区划中的 2 类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，具体标准限值详见表 3.3-3。

表 3.3-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008)（摘录）

标准类别	等效声级 Leq (dB (A))	
	昼 间	夜 间
2 类	60	50

3.4 污染物排放标准

3.4.1 废水

（1）施工期：本项目使用已有建筑物改造为医院，施工期主要为装修、装饰以及设备运输工程。施工人员租用当地民房，生活污水依托附近村庄现有的污水处理及排放系统，不单独排放；

(2) 运营期：本项目检验废水经中和池预处理，然后同项目其他医疗、生活废水经过院内二级生化污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后经市政污水管网接入平潭综合实验区三松再生水厂。具体标准详见表 3.4-1。

根据《平潭综合实验区三松再生水厂工程环境影响报告书》，平潭综合实验区三松再生水厂处理后尾水去向为中水回用，剩余中水排入竹屿湖，水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)表 1 中的一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GBT 18920-2002)中的城市绿化、道路清扫标准，详细标准值见表3.4-2 及表 3.4-3

表 3.4-1 医疗机构水污染物排放标准（摘录）

序号	控制项目	预处理标准
1	粪大肠菌群数 (MPN/L)	5000
2	pH	6~9
3	化学需氧量 (COD) 浓度 (mg/L) 最高允许排放负荷 (g/床位·d)	250 250
4	生化需氧量 (BOD) 浓度 (mg/L) 最高允许排放负荷 (g/床位·d)	100 100
5	悬浮物 (SS) 浓度 (mg/L) 最高允许排放负荷 (g/床位·d)	60 60
6	氨氮 (mg/L)	—
7	动植物油 (mg/L)	20
8	阴离子表面活性剂 (mg/L)	10
9	总余氯 (mg/L)	—

表 3.4-2 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 摘录

项目	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	TN	TP	pH
	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	--
出水水质	50	10	10	5 (8)	15	0.5	6-9

表 3.4-3 《城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）

序号	项目	冲 厕	道路清 扫	消防	城市绿 化	车辆冲 洗	建筑施 工
1	pH	6.0-9.0					
2	色度≤	30					
3	嗅	无不 快感					
4	浊度（NTU）≤		5	10	10	5	20
5	溶解性总固体 (mg/L)≤		1500	1500	1000	1000	
6	五日生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)≤		10	15	20	10	15
7	氨氮(mg/L)≤		10	10	20	10	20
8	阴离子表面活性剂(mg/L)≤						
9	铁(mg/L)≤		1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
10	锰(mg/L)≤		0.3	-	-	0.3	-
11	溶解氧(mg/L)≥		1.0				
12	总余氯(mg/L)		接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2				
13	总大肠菌群(个/L)	≤	3				

3.4.2 废气

（1）施工期

施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表 2 中无组织排放监控浓度限值：颗粒物：周界外浓度≤1.0mg/m³。

（2）运营期

运营期项目产生的废气主要是医疗污水处理设施排出的恶臭废气，大气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 标准，详细标准值见表 3.4-4。

表 3.4-4 二级生化污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度（摘录）

序号	控制项目	标准值
1	氨（mg/m ³ ）	1.0
2	硫化氢（mg/m ³ ）	0.03
3	臭气浓度（无量纲）	10
4	氯气（mg/m ³ ）	0.1
5	甲烷（指处理站内最高体积百分数 %）	1

3.4.3 噪声

(1) 施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的噪声限值 (昼间 $\leq 70\text{dB}$ 、夜间 $\leq 55\text{dB}$)；

(2) 运营期：各场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 2 类标准 (昼间 $\leq 60\text{dB}$ 、夜间 $\leq 50\text{dB}$)。

3.4.4 固体废物

(1) 运营期项目内产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337—2003) 中的要求进行综合利用和处置。

(2) 二级生化污水处理设施及化粪池污泥

二级生化污水处理设施污泥执行《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005) 中表 4 医疗机构污泥控制标准，具体标准见表 3.4-5。

表 3.4-5 医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别	粪大肠杆菌数 (MPN/g)	肠道致病 菌	肠道病菌	结核杆菌	蛔虫卵死亡 率 (%)
综合医疗机构和 其他医疗机构	≤ 100	-	-	-	>95

(3) 医疗废物

项目运营过程产生的医疗废物、污泥等，属于为危险废物，危险固废按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单 (2013 环境保护部公告 2013 年第 36 号) 要求收集、贮存、转移、处置，并应符合《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关规定。

3.5 环境质量现状

3.5.1 地表水环境质量现状

根据《2018 年福建省环境状况公报》，12 条主要河流水质状况为优，I 类~III 类优良水质比例为 95.8%。集中式生活饮用水源地水质保持优良，122 个县级以上集中式生活饮用水水源水质达标率为 100%。主要湖泊水库水质基本保持稳定，全省 19 个主要淡水湖泊水库中，水质达到 III 类及以上的有 17 个，占 89.5%。近岸海域海水水质较好，优良水质按点位比例评价，优良水质比例为 85.1%；按面积比例评价，优良水质比例为 93.0%。因此，项目东侧的海坛海峡及海坛岛周

边海域水质基本符合《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准。

3.5.2 大气环境质量现状

根据《2018年12月和1-12月福建省城市环境空气质量通报》，2018年12月，9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量平均达标天数比例为99.0%，9个设区城市环境空气质量平均达标天数比例为98.9%。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.55~3.99，首要污染物为二氧化氮、细颗粒物、臭氧。空气质量从相对较好开始排名依次为：南平、宁德、龙岩、福州、莆田、三明、泉州、厦门、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.29，首要污染物为臭氧。

2018年12月设区城市环境空气质量情况

排名	城市	综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ -8h-90per	首要污染物
1	南平市	2.55	100	9	22	32	23	1.2	69	细颗粒物
2	宁德市	2.80	100	7	29	33	23	1.3	82	二氧化氮
3	龙岩市	2.87	100	12	27	42	23	1.0	76	二氧化氮
4	福州市	2.94	100	5	33	43	22	0.9	92	二氧化氮
5	莆田市	3.11	96.8	9	25	41	26	1.0	121	臭氧
6	三明市	3.14	100	11	29	41	25	2.2	62	二氧化氮
7	泉州市	3.27	100	10	29	50	26	0.9	113	细颗粒物
8	厦门市	3.33	100	9	35	47	26	0.9	107	二氧化氮
9	漳州市	3.99	93.5	8	37	64	36	1.2	112	细颗粒物
-	平潭区	2.29	100	3	15	33	17	0.8	112	臭氧

图 3.5-1 福建省城市环境空气质量通报

3.5.3 声环境质量现状

为了了解本项目的环境噪声现状，评价单位委托福建省格瑞恩检测科技有限公司于2020年03月04日对本项目厂界及周边敏感点的声环境现状进行监测，

监测点位详见图 3.5-2，监测结果详见表 3.5-4。

表 3.5-4 项目噪声监测结果 单位：L_{Aeq} (dB)

监测 点位	监测位置	监测结果		标准值		达标情况	
		昼间	夜间	昼间	夜间	达标情况	执行标准
N1	东侧场界外 1m 处	50.6	41.9	60	50	达标	2 类标准
N2	南侧场界外 1m 处	53.3	44.8	60	50	达标	2 类标准
N3	西侧场界外 1m 处	57.8	48.2	70	55	达标	2 类标准
N4	北侧场界外 1m 处	53.8	43.7	60	50	达标	2 类标准
N5	上楼村居民点	53.9	44.5	60	50	达标	2 类标准

由表 3.5-3 可知：项目各场界现状噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求；敏感点上楼村居民点现状噪声值均满足 2 类标准要求，项目周边声环境质量良好。

四、环境保护目标

4.1 主要环境问题

根据项目建设方案、内容和项目周围的环境特征，本项目产生的主要环境影响有：

- （1）项目施工期废水、废气、噪声及固废对周边环境的影响。
- （2）项目运营期产生的生活、医疗废水对周边地表水环境的影响；
- （3）项目运营期产生的废气对周边大气环境的影响。
- （4）项目运营期产生的噪声对周边环境的影响。
- （5）项目运营期产生的医疗固废和生活垃圾对周围环境卫生的影响。

4.2 环境保护目标

本项目位于平潭综合实验区岚城乡上楼村，周边主要环境保护目标见下表：

表4.1-1 主要环境保护目标

环境要素	保护目标		与项目位置 关系	规模	环境功能区划
水环境	海坛湾	海域	东侧约 550m	/	《海水水质标准》 (GB3097-1997) 中的第二 类标准
声环境、 大气环境	上楼村居民点		东侧约 10m	20 户/110 人	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类标准； 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及修改单中 二类区；
				-	

五、工程分析

5.2 本工程概况

- (1) 项目名称：平潭国德和平医院
- (2) 建设单位：平潭国德和平医院
- (3) 建设性质：新建
- (4) 建设地点：平潭综合实验区翠园北路岚城乡上楼村区社会福利中心
- (5) 用地性质：医疗卫生用地
- (6) 总占地面积：1247m²
- (7) 总建筑面积：5794m²
- (8) 投资：1500 万元
- (9) 工作制度：三班制，8 小时一班，年工作 365 天。

(10) 主要建设内容：拟建设一栋 5F 门诊综合楼、1 栋 4F 后勤楼及配套设施，规划设置床位 100 张，主要科室有急诊、发热门诊、放射科、功能检查科、检验科、体检科、门诊、妇产科、预防保健、公共卫生科等。

工程基本情况见下表：

表 5.2-1 项目基本情况对比一览表

序号	名称	工程内容
1	地址	平潭综合实验区翠园北路岚城乡上楼村区社会福利中心
1	用地面积	1247m ²
	建筑面积	5794m ²
2	主要科室	急诊、发热门诊、放射科、功能检查科、检验科、体检科、门诊、妇产科、预防保健、公共卫生科等
3	主要医疗设备	设备见表 5.4-1
4	日门诊量	300 人
5	病床数	100 床
6	员工	100 人（均住宿、食堂依托养老中心 1 号楼食堂，本项目不设置食堂）
7	工作制度	三班制，8 小时一班，年工作 365 天
8	排水	检验废水经中和池预处理，然后同项目其他医疗、生活废水经过院内二级生化污水处理设施处理，进入平潭综合实验区三松再生水厂深度处理，排水量 35.3t/d

5.3 工程主要建设内容和项目组成

项目组成见表 5.3-1。

表 5.3-1 主体工程建设内容一览表

名称		建筑	功能分布
主体工程	门诊综合楼	1F	门诊、药房
		2F	病房
		3F	体检科
		4F	检验科
		5F	康复中心、手术室
	后勤楼	1F	接待中心、医生办公室、检查室
		2F	病房
		3F	病房
		4F	病房
公用工程		给水工程	给水水源为市政自来水
		排水工程	本区排水系统采用雨、污分流制，雨水汇总后，排至市政
		通讯、电信及弱电	新设楼宇监控、火灾预警、有线电视电话、宽带等。
		电气工程	由市政公用电网引入
环保工程		污水处理设施	拟建日处理 50t 的二级生化污水处理设施进行处理，处理后
		生活垃圾收集	设置垃圾筒，每天及时收集、清运处理。
		医疗废物收集	楼内设置医疗垃圾箱，每天专人定时收集，设置医疗垃圾

5.4 主要设备

表 5.4-1 主要医疗设备一览表

序号	主要医疗设备	数量
1	高压灭菌设备	1 台
2	显微镜	1 台
3	恒温箱	1 台
4	离心机	1 台
5	全自动生化仪	1 台
6	尿液分析仪	1 台
7	半自动血球计数仪	1 台
8	微量元素测定仪	1 台
9	胆红素测定仪	1 台
10	便携式B超	1 台
11	心电监护仪	1 台
12	万能产床	1 台
13	电动吸引器	1 台
14	自动洗胃机	1 台
15	胃镜	1 台

16	飞利浦彩超	1 台
17	心电图机	1 台
18	心脏除颤器	1 台
19	麻醉机	1 台
20	万能手术床	1 台
21	呼吸机	1 台
22	X 光机	1 台

5.5 公用工程

5.5.1 给排水工程

(1) 给水工程

给水水源为市政自来水。从市政自来水管引入一根 DN150 给水管，区内连成环网，提供本楼生活、室外绿地、室内外消防等用水。市政给水引入处水压为 0.20MPa，本区各楼均由市政给水管直接供水。

生活给水系统采用分区供水方式。给水分区竖向分为二个区：首层为低区，由院区市政压力给水管网直接供给；首层以上为高区，由变频调速供水设备加压供水。生活用水泵房位于地下室。

(2) 排水工程

本项目采用雨污分流制，雨水经过室外雨水管网收集后排入市政雨水管道。本项目检验废水经中和池预处理，然后同项目其他医疗、生活废水经过院内二级生化污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后经市政污水管网接入平潭综合实验区三松再生水厂。

5.5.2 供电工程

本项目新建一个变配电室，均位于地下室一层，其中变配电室内设置一台变压器 1000kVA。

5.5.3 空调系统

本工程规模较小，且为便于使用及计费，大楼均采用分层设置冷热两用风冷变频空调系统，空调主机每层每间独立放置。

5.5.4 通风系统

配电间、卫生间、污物间等辅助用房设置机械通风系统，换气次数考虑 6~15

次/小时。

5.5.5 热水系统

本项目医疗综合楼病房及医疗区设置集中热水供应，热源采用电锅炉，蒸汽压力为 0.4Mpa。热水供应范围包括住院部、宿舍、值班室等。

5.6 工程施工方案

5.6.1 施工内容及进度

本项目计划于 2020 年 5 月开始动工，于 2020 年 8 月全部竣工，工期为 4 个月。施工内容主要包括设备安装、楼面工程、装修及水电安装等，此外还有环保处理和绿化工程。等。

5.6.3 施工场地及汽车运输路线

项目施工所用的“三材”及土、石料均由汽车运输，可从项目西侧北江滨大道运到本工地。

5.6.4 施工营地

本工程施工人员全部居住在附近的租赁房中，本工程不设施工营地。

5.7 污染源分析

5.7.1 施工期污染源分析

5.7.1.1 施工废水

本项目使用已有建筑物进行改造，施工过程中主要为装修装饰、设备安装等工程，对周边环境影响较小。本项目施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工过程中产生的施工废水。

生活污水包括施工人员洗涤、粪便污水等。拟建工程每日平均施工人数约 30 人，施工人员均不驻地，生活用水量按 50 L/人 d、产污系数按 80%计，则生活污水产生量约为 1.2m³/d。生活污水中主要污染物及其浓度为 COD: 400 mg/L，BOD₅: 250 mg/L，SS: 220 mg/L，氨氮: 35 mg/L。项目施工人员均是来自附近的村民，生活废水由现有排水系统处理排放。

5.7.1.2 施工废气

本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘，以及施工机械废气和运输车辆尾气。

(1) 施工扬尘

施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中,将有少量物料洒落进入空气中,另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时,将有路面二次扬尘产生,影响对沿线居民等大气环境。

(2) 施工机械废气及运输车辆废气

施工过程中运输车辆产生的废气具有分散、流动的特点,主要特征污染物为CO、NO_x、SO₂和烃类等,多为间断性排放。施工机械废气及车辆排放的废气主要由其所采用的燃料和设备决定,如果采用清洁型燃料,在车辆及装卸设备排气口加装废气过滤器,同时保持车辆及有关设备化油器、空气过滤器等部位的清洁,此类废气污染的影响基本可以接受。

5.7.1.3 施工噪声

施工噪声主要为运输车辆所产生的交通噪声与装饰工程,物料运输车辆类型及其声级值见表 5.7.1。

表 5.7-1 交通运输车辆噪声源强 单位: dB (A)

施工阶段	运输内容	车辆类型	噪声级
装饰工程	各种装修材料与设备	轻型载重卡车	75~80

施工噪声是暂时的,但它对环境影响很大。为了控制噪声污染,国家对城市建筑施工期间施工阶段的噪声提出控制限值,即《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),详见表 5.7-2。

表 5.7-2 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位: dB (A)

昼间	夜间
70	55

注: 1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB (A);

2、当场界距离声敏感建筑较近,其室外不满足测量条件时,可在噪声敏感建筑室内测量,并将表中相应的限值减 10dB (A) 作为评价依据。

5.7.1.4 施工固废

施工期固废主要是施工人员生活垃圾。施工人员按每天 30 人计,施工人员均不居住在施工场地内,生活垃圾产生系数取 0.5kg/人·d,则施工人员每天可产生 15kg 的生活垃圾。主要成份有菜帮、果皮、食物残渣、废塑料袋、塑料快餐盒等。

5.7.2 运营期污染源分析

5.7.2.1 工程运营期废水

(1) 废水来源及特点

本医院不设传染病房，非传染病医院；项目影像科拍片不采用传统的洗片模式，采用数字洗相技术，无洗相废水；放射科不进行同位素治疗，无放射性废水；口腔科牙齿修补材料已采用复合树脂替代银、汞合金，其排水中不含银、汞等重金属。

项目废水源自检验科排放的特殊医疗废水；各门诊科室、手术室、病房的排放的一般医疗废水；医护人员、行政后勤人员、陪护家属产生的生活污水。由于检验科的特殊医疗废水需要单独收集预处理，而项目一般医疗废水与医护人员、行政后勤人员、陪护家属的生活污水是一并收集处理，无法完全区分，因此将项目废水分为特殊医疗废水、一般医疗废水（含医护人员、行政后勤人员、陪护家属的一般生活污水），具体废水来源及特点如下：

A、特殊医疗废水

项目特殊医疗废水源自检验科的排水。项目检验科主要进行血常规及生化检验，采用全自动检测仪器和商品试剂盒，不需要自行配置检验试剂，不使用含氰化合物和含铬化学试剂，无含氰和含铬废水产生。所用的针筒、试管、商品试剂盒等均为一次性，一次检验完成后与检验样本废液一并收集作为医疗废物废弃。项目检验废水为使用酸性清洗液（过氯酸、一氯乙酸等）定期对检测仪器进行消毒清洗产生的少量含酸废水。

B、一般医疗废水

项目一般医疗废水为各门诊科室、手术室、病房的排水以及一并收集处理的医护人员、行政后勤人员、陪护家属的一般生活污水，该废水含有病原体—病菌、病毒等，主要污染因子为 COD、BOD₅、SS、氨氮、粪大肠菌群等。

表 5.7-4 项目废水来源及特点汇总表

序号	废水分类		来源	主要污染因子	排放去向
1	特殊医疗废水	检验废水	检验科采用酸性清洗液（过氯酸、一氯乙酸等）清洗仪器设备产生的酸性废水。	pH	单独收集经中和预处理后排入院区污水处理站
2	一般医疗废水		各门诊科室、手术室、病房排放以及一并收集处理的医护人员、行政后勤人员、陪护家属的一般生活污水	医务人员 COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、粪大肠菌群	排入院区污水处理站

(2) 废水量

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）说明，医院用水总量可根据 GB50015 医院分项生活用水定额和小时变化系数确定，则项目用水量为 49.1t/d，污水排放量为 35.3t/d（12884.5t/a）。项目用水量及污水排放量见表 5.7-5。

表 5.7-5 项目用水量及排放量一览表

序号	用水单元	用水标准	数量	日用水量 t/d	排污系数	排水量
1	门诊、急诊病人	20L/人 次	300 人	6	0.8	4.8
2	医护人员	120L/人	100 人	12	0.8	9.6
3	病房	200L/床	100 床	20	0.8	16
4	检验科	/	/	0.1	0.9	0.09
5	用餐	30L/人	就餐人数 200 人	6	0.8	4.8
6	小计	(1) ~ (6)		44.1	/	/
7	不可预见用水	合计×10%		5.0	/	/
8	合计			49.1	/	35.3

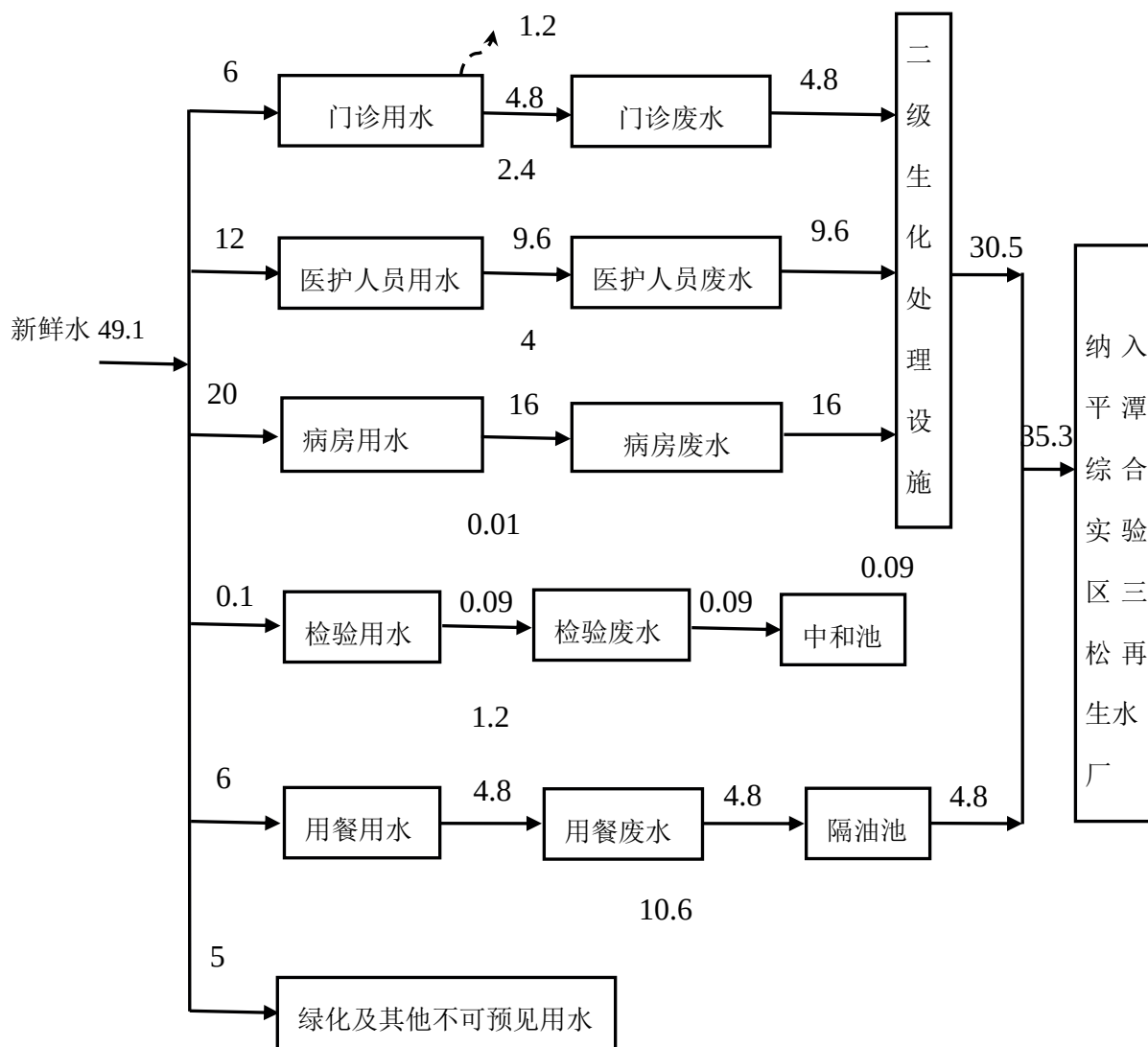


图 5.7-1 水平衡图 单位: t/d

(2) 废水水质

根据卫生院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,本项目废水主要分为医疗用水和生活用水。其中医疗用水包括门诊及诊疗科废水和检验室产生的检验废水。而生活污水主要由医护人员及病人产生。医院污水较一般生活污水排放情况复杂,含有毒有害的物理化学物质,检验室废水中含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵等传染源,可以诱发疾病或造成伤害。参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),对于医院污水水质可参考表 5.6-6。

表 5.7-6 医院污水水质

指标	COD _{Cr} (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	粪大肠杆菌 (个/L)
污水浓度范围	150~300	80~150	40~120	10~50	$1.0 \times 10^6 \sim 3.0 \times 10^8$
本项目取值	300	150	120	50	1.6×10^8

根据以上分析，并同时参照《医院污水处理技术指南》，保守估计本项目水污染物的产生浓度和产生量见表 5.6-7。

(3) 污水收集、治理及排放情况

综上所述，工程废水量为 35.3t/d（12884.5t/a）。本项目检验废水经中和池预处理，然后同项目其他医疗、生活废水经过院内二级生化污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后经市政污水管网接入平潭综合实验区三松再生水厂。

项目污水产生排放情况见表 5.7-7。

表 5.7-7 项目废水污染物排放情况一览表

项目 \ 污染物	废水量 (t/a)	处理 设施	主要污染物					
			pH	COD	BOD ₅	氨氮	SS	粪大肠菌 群
产生浓度（mg/L）	12884.5	二级 生化 污水 处理 设施	6~8	300	150	50	120	1.6×10 ⁸ MPN/L
产生量（t/a）			/	3.855	1.933	0.644	1.546	2.1×10 ⁶ MPN/a
去除率			/	16.7%	33.3%	40%	50%	99.7%
排放浓度（mg/L）			6~9	250	100	30	60	5000 MPN/L
排放量（t/a）			/	3.221	1.288	0.387	0.773	64420 MPN/a
《医疗机构水污染排放标准》 （GB18466-2005）表 2 中预处理标 准			6~9	250	100	-	60	5000 MPN/L

5.5.2.2 工程运营期废气

运营期产生的废气主要是二级生化污水处理设施的恶臭、门诊、科室、检验室的通风排气废气、医疗废物暂存间恶臭和发电机房排烟废气。

(1) 二级生化污水处理设施的恶臭

医院二级生化污水处理设施会产生恶臭气体，臭气产生源主要分为污水收集系统、污水处理系统和污泥处理系统等。污水处理站的恶臭来源的于污水、污泥中有机物分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、醋酸、丙酸等。

项目污水处理站位于医技楼旁的绿化带下，采用“二级生化处理+消毒工艺”，

设有格栅、调节池、水解酸化池、接触氧化池、斜管沉淀滤池、消毒池等。二级生化污水处理设施采用地埋式封闭设计。

由于恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，废气源强难于计算，本次医院臭气污染源源强采用美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1g 的 BOD₅，可产生 0.0031g 的 NH₃ 和 0.00012g 的 H₂S 进行估算。

项目本次工程 BOD₅ 产生量为 1.927t/a，由此可计算出 NH₃ 和 H₂S 的排放量详见表 5.7-8。

表 5.7-8 二级生化污水处理设施恶臭污染源强

污染物名称	BOD ₅	NH ₃		H ₂ S	
		产生量 t/a	排放量 t/a	产生量 t/a	排放量 t/a
产生量	1.927t/a	0.006	0.007	0.0002	0.0002

(2) 病房及检验科的通风排气

病房在正常使用时，空调通风系统运行过程中产生机械排风，由于病房有采取消毒措施，因此机械排风中一般不含空气污染物及其它环境影响因子。医院内部设置的检验科室，在进行化验操作时，由于使用试剂、溶剂等而产生少量挥发性污染物，数量很少，通过化验室内排风系统向室外直接排放。

(3) 医疗废物暂存间恶臭

本项目为医疗废物暂存间，用于收集医院内手术室、病房等产生的医疗废物，在夏季存放期间可能产生异味。

5.7.2.3 工程运营期噪声

项目运营期间的噪声主要来源于：设备运行时产生的噪声、医院内人群的社会噪声和区内交通噪声。

(1) 设备噪声

项目所使用的医疗设备大多噪声源强小于 60dB(A)，在室内封闭运行，运行时噪声较小。项目设备噪声主要影响来自给水增压泵、备用发电机、潜污泵，其噪声级详见表 5.7-10。

表 5.7-10 本工程主要设备噪声级一览表

序号	设备名称	数量	噪声级	备注
1	给水增压泵	1台	65~70dB (A)	地下一层
2	潜污泵	1台	75~80 dB (A)	污水站（埋地）

(2)社会噪声

社会噪声主要来自门诊、大厅人声喧哗噪声，一般情况下，门诊部就诊导致的噪声声级不高，约 56~60dB(A)。

(3)区内交通噪声

区内交通噪声主要是车辆进出停车场的交通噪声，单台汽车减速行驶噪声一般在 55~70dB (A)，而汽车鸣笛噪声一般为 85dB (A)。

5.7.2.4 工程运营期固体废物

医院废弃物包括生活垃圾、医疗废物和二级生化污水处理设施所产生的污泥。

(1) 生活垃圾

医务人员的生活垃圾量按 1.0kg/d·人计，医务人员有 100 人，则医务人员生活垃圾 100kg/d；门诊垃圾按 0.05kg/d·人计，每天门诊人数 300 人，则门诊人员生活垃圾 15kg/d；床位 100 张，按 1.0kg/d·人计，则病房生活垃圾 100kg/d，合计项目生活垃圾产生量为 215kg/d（78.5t/a），统一收集后由环卫部门每日清运。

(2) 医疗废物

①医疗垃圾识别

医疗废物主要来源于在医疗过程中产生的手术、包扎残余物、生物培养残余物、化验检查残余物等，医疗废物按《医疗废物分类名录》统计主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物五大类。

医疗垃圾产生量及处置：

参照《第一次全国污染源普查城市生活源产排污系数手册》的医院污染物产生系数，项目住院人员医疗废物产生量系数按 0.37kg/床·d 计，门诊人员医疗废物产生系数按 0.05kg/人·d 计，设置床位 100 张，每天门诊人数 300 人，项目医疗固废产生量约 42kg/d（15.33t/a）。医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016 年）中 HW01 类别，应按相关规定将其分类包装、标识，并盛装于专用容器（周

转箱)内置于医疗废物贮存间暂存,并委托有资质单位定期清运处置。

②二级生化污水处理设施污泥

项目建设的二级生化污水处理设施采用二级生化处理+消毒工艺,根据类比调查可知,污泥年产生量约为 5t,属于《国家危险废物名录》(2016 年)中 HW01 类别,应委托有资质单位定期清掏清运。

表 5.6-11 本项目危险废物汇总一览表

固废种类	产生环节	危废类别	危废代码	产生量	形态	主要成分	有害成分	危险物性	防治措施及去向
医疗固废	门诊、病房、检验室	HW01	831-001-01 831-002-01 831-003-01 831-004-01 831-005-01	11t/a	液态、固态	金属、玻璃、塑料、纸类、纱布、试管、试剂等	感染性废物 损伤性废物 病理性废物 化学性废物 药物性废物	毒性、感染性	暂存于医疗废物贮存间，并委托有资质单位定期清运处置
污泥	污水处理	HW01	831-001-01	5.0t/a	半固态	活性污泥	细菌、病毒和寄生虫卵	感染性	定期清掏，并委托有资质单位定期及时清运处置

表 5.6-12 项目固体废物产生和排放情况表

固废种类	危废类别	产生量	防治措施及去向
医疗固废	HW01 (危废代码 831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01)	11t/a	门诊综合楼东侧约 30m 处设置危险废物临时贮存间，具有防风、防雨、防晒、防渗、防锐器穿透的措施功能；并委托有资质单位定期清运处置
污泥	HW01 (危废代码 831-001-01)	5.0t/a	委托有资质单位定期清掏及时清运处置
生活垃圾	——	78.5t/a	封闭式储存，统一由环卫部门每日清运

5.7.2.5 放射影响

本医院的放射科，内设一台 X 光机，本次环评不包括放射性医疗设备影响分析，项目运营前需委托有资质环评单位单独对其进行辐射类环境影响评价工作。

5.8 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 版）》，已明确把“医疗卫生服务设施建设”列为鼓励类项目，本项目建设符合产业政策和投资方向，具体列项为：三十六类教育、文化、卫生、体育服务业中第 24 项预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设。

5.9 选址及平面布置合理性分析

5.9.1 项目选址合理性

本项目位于平潭综合实验区翠园北路岚城乡上楼村区社会福利中，项目土地用途为：医卫慈善用地，且本项目已取得平潭综合实验区社会事业局医疗机构设立批准书：经审查，同意该项目用地选址位置，确定用地性质为医疗卫生用地。

综上，项目选址符合平潭综合实验区总体规划，项目选址合理。

5.9.2 环境功能区保护可达性分析

（1）大气环境

评价区域规划为二类大气环境功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准；根据对该区域的环境公报结果来看，评价区域大气环境质量现状良好，可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准，具有一定的环境容量。项目运营期大气污染源主要是污水处理站恶臭、门诊、科室、检验室的通风排气废气和发电机房排烟废气，其排放源强较低，对周围环境空气质量影响相对较小。项目的建设符合环境空气功能区划。

（2）声环境

项目所在区域划为 2 类功能区。根据监测结果，项目区域各场界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，敏感点上楼村居民点、现状噪声值均满足 2 类标准要求。

项目建设运营后，将使当地区域增加人流、车流噪声，使区域噪声值增加，但是增加量不大，区域环境噪声仍可符合 2 类标准的要求。

(3) 水环境

本项目附近水域为海坛湾，水环境功能区划为《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。由资料可得分析，水质均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。

项目建成后，废水经医院内污水处理站处理后，通过市政管网，最终纳入平潭综合实验区三松再生水厂处理。对周边水体水质影响较小。

5.9.3 与周边环境相容性分析

本项目周边分布有上楼村居民点、林地等，项目为医院建设，建成后可改善周边村镇医疗卫生条件，周边无工业企业分布，项目建设与周边环境不存在制约因素，相容较好。

5.9.4 项目平面布置合理性

总平面布置图详见附图 2。医院总平面布置功能分区明确，满足医疗、卫生、防火、防灾、隔离等要求。门诊综合楼不仅各楼层功能分区明确，而且每一层各科功能分区也明确、合理；污水处理站设于院区门诊综合楼西侧约 50m 处，为埋地式结构，与院内最近建筑物门诊综合楼距离 10m 以上，可见该场址符合《医院污水处理设施设计规范》第 8.0.2 条规定：“医院污水处理站应独立设置，与病房居民区建筑物的距离不宜小于 10m，…”的要求。

综上，项目平面布置合理。

5.10 “三线一单”符合性分析

本项目与“三线一单”文件符合性分析具体见表 5.10-1。

表 5.10-1 本项目“三线一单”符合性分析一览表

“通知”文号	类别	项目与“三线一单”相符性分析	符合性
《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）	生态保护红线	项目位于平潭综合实验区岚城乡上楼村，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域。项目选址符合生态保护红线要求。	符合
	环境质量底线	项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；地表水环境目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。	符合

		根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。	
	资源利用上线	项目用水、用电、用气为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。	符合
	环境准入负面清单	项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 版）》（2013 年修正）中的限制类和淘汰类项目，项目建设符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许建设类项目，符合产业政策要求。	符合

六、施工期环境影响评价

6.1 施工期水环境影响分析

（1）施工废水

本项目施工期间施工现场不设集中施工营地，施工人员均是来自附近的村民，食宿大部分在附近的民宅内，其生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排，因此本项目施工期施工场地内无生活污水产生，对周边水环境基本不会产生影响。

6.2 施工期大气环境影响分析

施工期对环境空气的影响主要表现在两个方面，一个道路运输，另一个为施工机械和车辆废气。

6.2.1 运输道路扬尘影响

为了避免施工期运输道路扬尘对沿线居民的影响，通过采取物料密闭运输，车辆进出场地时冲洗轮胎等措施，可有效减少道路扬尘的产生量。

6.2.2 施工机械和车辆废气影响分析

建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以汽油和柴油为燃料。由于柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。但当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧约 60m 的区域。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械

及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 SO₂、NO₂、CO、烃类等污染物，一般情况下，这些污染物的排放量不大，对周围环境的影响很小。

6.3 施工期声环境影响评价

6.3.1 施工期噪声源强

根据工程分析，项目施工期间噪声源主要是各种施工机械运行噪声，各施工阶段联合声级见表 6.3-1。

表 6.3-1 项目施工阶段联合噪声级 单位：dB (A)

施工阶段	联合声级
装修阶段	82.8

6.3.2 敏感点与施工点相对位置

施工期间，项目周边 200m 范围内的敏感点为东侧约 10m 上楼村居民点。

6.3.3 噪声预测模式

将施工设备视为点声源，其衰减公式如下：

$$L_2 = L_1 - 20 \lg r_2 / r_1 - \Delta$$

其中：L₁、L₂---距离声源 r₁、r₂ (m) 距离的噪声值 (dB)；

r₁---点声源至受声点 1 的距离(m)；

r₂---点声源至受声点 2 的距离(m)；

Δ---噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量，施工围墙隔声量取 10dB。

6.3.4 不同施工阶段的噪声衰减预测

在没有消声和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，不同施工阶段各种施工机械噪声值几何衰减情况见表 6.3-2。

表 6.3-2 各施工阶段施工机械噪声几何衰减值情况表

施工阶段	距离 (m)	10	15	20	30	45	60	80	100	150	170	180	200
	联合声级												
装修	82.8 dB	66.8	63.3	60.8	57.2	53.7	51.2	48.7	46.8	43.3	42.2	41.7	40.8

6.3.5 施工期噪声影响评价

由表 6.3-2 可知，项目施工对周边声环境影响较小。另为维护沿线居民的正常生活和休息，物料运输车辆应合理安排运输时间，应避开午间 12:00 至 14:30 和夜间 22:00 至次日 6:00 时间进行运输，经过沿线居民等敏感点时，禁止鸣笛，采取以上措施后，物料运输车辆交通噪声对沿线敏感点的影响可以接受。

6.4 施工期固体废物的影响分析

项目施工期的固体废物主要施工人员的生活垃圾。施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程。施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。这些生活垃圾若处理不当，将影响景观，散发臭气，对周围环境造成不良影响。项目施工人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运统一处理，对周围环境影响不大。

七、营运期环境影响评价

7.1 营运期水环境影响评价

7.1.1 水环境影响评价

(1) 排水方案

根据工程分析，工程废水量为 35.3t/d (12884.5t/a)，项目采用雨污分流制，雨水经过室外雨水管网收集后排入市政雨水管道。检验废水经中和池预处理，然后同项目其他医疗、生活废水经过院内二级生化污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染预处理标准，经市政污水管网接入平潭综合实验区三松再生水厂。污水源强见上文表 5.7-5。

(2) 项目废水进入平潭综合实验区三松再生水厂处理可行性分析

①平潭综合实验区三松再生水厂概况

平潭综合实验区三松再生水厂由平潭综合实验区水务投资有限公司投资兴建，位于环岛东路与福平大道交汇处西南侧，近建设规模：4 万 m³/d，再生水厂总建设用地为 49.47 亩。平潭综合实验区三松再生水厂的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002) 中的城市绿化、道路清扫标准。

②水质接纳可行性分析

平潭综合实验区三松再生水厂接纳的污水以生活污水为主，接纳处理的工业废水为轻污染工业废水，本项目生活污水采用二级生化污水处理设施预处理，预处理后的出水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准，符合污水处理厂的进水水质要求。

②水量接纳可行性分析

平潭综合实验区三松再生水厂服务范围主要为流水镇、潭城老城区，本项目区域位于服务范围内。目前污水处理厂处理规模为 4 万 t/d，由于平潭综合实验区三松再生水厂投入运营时间不长，剩余处理能力不详。本项目生活污水的排放量约为 35.3t/d，仅占处理厂日处理污水量的 0.0883%，不会对污水处理厂产生较大的水量冲击。

由此可见，本项目生活污水纳入平潭综合实验区三松再生水厂是可行的。

7.1.2 建设项目污染物排放信息

①废水类别、污染物及污染治理设施信息。

表 7.1-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活、医疗废水	COD、NH ₃ -N	平潭综合实验区三松再生水厂	连续排放，流量稳定	TW001	医疗废水污水处理系统	二级生化污水处理设施	DW001	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放

②废水间接排放口基本情况。

表 7.1-2 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量(万 t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值 (mg/L)
1	DW001	119.803923	25.531714	1.2885	进入平潭综合实验区三松再生水厂	连续排放，流量稳定	/	平潭综合实验区三松再生水厂	COD	50
									NH ₃ -N	5(8) ^①

注：①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

④废水污染物排放执行标准表。

表 7.1-3 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口 编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值 (mg/L)
1	DW001	COD	《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005) 表 2 中预处理标准	250
2		NH ₃ -N		-

⑤废水污染物排放信息表。

表 7.1-4 废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度（mg/L）	日排放量（t/d）	年排放量（t/a）
1	DW001	COD	250	0.00882	3.221
2		NH ₃ -N	30	0.00106	0.387
全厂排放口合计		COD			3.221
		NH ₃ -N			0.387

表7.1-5 地表水影响评价自查表				
工作内容		自查项目		
影响识别	影响类型	水污染影响型 ☒ ；水文要素影响型 ☐		
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐ ；饮用水取水 ☐ ；涉水的自然保护区 ☐ ；重要湿地 ☐ ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐ ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ☐ ；涉水的风景名胜区 ☐ ；其他 ☒		
	影响途径	水污染影响型	水文要素影响型	
		直接排放 ☐ ；间接排放 ☒ ；其他 ☐	水温 ☐ ；径流 ☐ ；水域面积 ☐	
影响因子	持久性污染物 ☐ ；有毒有害污染物 ☐ ；非持久性污染物 ☒ ；pH值 ☐ ；热污染 ☐ ；富营养化 ☐ ；其他 ☐	水温 ☐ ；水位（水深） ☐ ；流速 ☐ ；流量 ☐ ；其他 ☐		
评价等级		水污染影响型	水文要素影响型	
		一级 ☐ ；二级 ☐ ；三级 A ☐ ；三级 B ☒	一级 ☐ ；二级 ☐ ；三级 ☐	
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源
		已建 ☐ ；在建 ☐ ；拟建 ☒ ；其他 ☐	拟替代的污染源 ☐	排污许可证 ☐ ；环评 ☐ ；环保验收 ☐ ；既有实测 ☐ ；现场监测 ☐ ；入河排放口数据 ☐ ；其他 ☒
	受影响水体水环境质量	调查时期		数据来源
		丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☒ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐		生态环境保护主管部门 ☐ ；补充监测 ☐ ；其他 ☒
	区域水资源开发利用状况	未开发 ☐ ；开发量 40%以下 ☐ ；开发量 40%以上 ☐		
	水文情势调查	调查时期		数据来源
		丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐		水行政主管部门 ☐ ；补充监测 ☐ ；其他 ☐
	补充监测	监测时期		监测因子
丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐				
现状评价	评价范围	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km ²		
	评价因子	（COD、氨氮 、粪大肠菌群）		
	评价标准	河流、湖库、河口：Ⅰ类 ☐ ；Ⅱ类 ☐ ；Ⅲ类 ☐ ；Ⅳ类 ☐ ；Ⅴ类 ☐ ；近岸海域：第一类 ☐ ；第二类 ☒ ；第三类 ☐ ；第四类 ☐ 规划年评价标准（ ）		
	评价时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☒ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☒ ；冬季 ☐		
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 ☒ ；不达标 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 ☐ ；不达标 ☐ 水环境保护目标质量状况：达标 ☒ ；不达标 ☐ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ☒ ：达标 ☐ ；不达标 ☐ 底泥污染评价 ☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐		达 标 区 ☒ 不达标区 ☐
影响预测	预测范围	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km ²		
	预测因子	（ ）		
	预测时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☒ ；冬季 ☐ 设计水文条件 ☐		
	预测情景	建设期 ☐ ；生产运行期 ☐ ；服务期满后 ☐ 正常工况 ☐ ；非正常工况 ☐ 污染控制和减缓措施方案 ☐ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐		
	预测方法	数值解 ☐ ：解析解 ☐ ；其他 ☐ 导则推荐模式 ☐ ：其他 ☐		
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 ☐ ；替代削减源 ☐		
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 ☐ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☒ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☒		

	水环境控制单元或断面水质达标 ☐ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐ 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☒					
污染源排放量核算	污染物名称		排放量/（t/a）		排放浓度/（mg/L）	
	（COD）		（3.221）		（250）	
	（氨氮）		（0.387）		（30）	
替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）	
	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	
生态流量确定	生态流量：一般水期（ ）m ³ /s；鱼类繁殖期（ ）m ³ /s；其他（ ）m ³ /s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m					
防治措施	环保措施	污水处理设施 ☒ ；水文减缓设施 ☐ ；生态流量保障设施 ☐ ；区域削减 ☒ ；依托其他工程措施 ☐ ；其他 ☐				
	监测计划		环境质量		污染源	
		监测方式	手动 ☐ ；自动 ☐ ；无监测 ☒		手动 ☒ ；自动 ☐ ；无监测 ☐	
		监测点位	（ ）		（污水总排放口）	
		监测因子	（ ）		（流量、粪大肠菌群数、pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、动植物油）	
污染物排放清单	☒					
评价结论	可以接受 ☒ ；不可以接受 ☐					

注：“☐”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

7.2 运营期大气环境影响评价

运营期产生的废气主要是二级生化污水处理设施的恶臭、门诊、科室、检验室的通风排气废气、医疗废物暂存间恶臭和发电机房排烟废气。

(1) 二级生化污水处理设施的恶臭

为进一步了解二级生化污水处理设施的恶臭排放情况，本评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）估算模式，计算出正常排放情况下的 NH_3 、 H_2S 的最大落地浓度，分析其对周边环境的影响。

①无组织废气

本项目的无组织废气排放情况及预测参数，详见表 7.2-1。

表 7.2-1 本项目面源废气预测参数一览表

编号	名称	面源起点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北向夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)	
		X	Y								NH_3	H_2S
1	DA001	2862180.1	40396040.3	39.3	12	6	10	1	8760	正常	0.0008	0.000023

注：X、Y取值为UTM坐标，坐标及海拔高度根据谷歌地球获取。

②预测模式

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）的有关规定，先采用导则推荐的估算模式 AERSCREEN 预测项目主要大气污染源的主要污染物的最大地面浓度，确定大气环境影响评价工作等级。本项目为二级评价，采用估算模式进行预测。估算模型参数表见表 7.2-2。

表 7.2-2 估算模型参数表

参数	取值
城市/农村选项	农村
最高环境温度/°C	40.9
最低环境温度/°C	-5.4
最小风速/m/s	1.3
风速计高度/m	10

土地利用类型		建设用地
区域湿度条件		中等湿度
是否考虑地形	考虑地形	是 √否
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑岸线烟熏	考虑岸线烟熏	是 √否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

③无组织废气预测结果

根据工程分析可知项目废气无组织排放预测结果详见表 7.2-3。

表 7.2-3 项目面源污染物落地浓度预测一览表

距离中心下风向距离	NH ₃		H ₂ S	
	Ci (mg /m ³)	Pi (%)	Ci (mg /m ³)	Pi (%)
10	0.00824	4.12	0.0002369	2.37
100	0.00625	3.12	0.0001797	1.80
200	0.002119	1.06	6.092E ⁻⁵	0.61
300	0.001088	0.54	3.129E ⁻⁵	0.31
400	0.0006744	0.34	1.939E ⁻⁵	0.19
500	0.0004632	0.23	1.332E ⁻⁵	0.13
600	0.0003405	0.17	9.79E ⁻⁶	0.10
700	0.0002626	0.13	7.55E ⁻⁶	0.08
800	0.0002124	0.11	6.105E ⁻⁶	0.06
32 (最大落地浓度)	0.01697	8.48	0.0004879	4.88

由预测可知，项目无组织排放的 NH₃、H₂S 浓度贡献值均远低于《大气污染物综合排放标准详解》中的限值标准，且项目污水处理站设置在卫生院的东侧，处于当地常年主导风向侧风向位置，污水处理站采用地埋式设计并加盖处理，其运营过程中产生的臭气对周围环境及周边的住宅居民影响较小。

④大气环境保护距离预测

由于无组织排放源强小，厂界外无超标点，因此项目无需设置大气环境保护距离，但应符合《医院污水设计技术规范》（CECS07：2004）设计要求，即医院污水处理站应单独设置，与病房等敏感点的距离不应小于 10m，并设置隔离带。

综上，因项目废水产生量小，恶臭源小，且污水处理站采用地埋式设计并加盖处理，四周加强绿化，根据预测，项目无组织排放的 NH₃、H₂S 浓度贡献值低，厂界外无超标点，且污水处理站离门诊综合楼约 50m，距离最近敏感点上楼村居民区约 60m，中间设绿化带，符合《医院污水设计技术规范》（CECS07：2004）

设计要求，因此，本污水站可以不用上生物除臭措施并设立排气筒。采取以上措施后，污水处理站运营过程中产生的臭气对周围环境及最近敏感点周边居民等的影响较小。

⑤污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量核算为无组织排放的废气，排放的污染物主均为NH₃、H₂S。

i、无组织排放量核算

表 7.2-4 大气污染物无组织排放量核算表

序号	排放口 编号	产污环节	污染物	主要污染 防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 / (t/a)
					标准名称	浓度限值/ (μg/m³)	
1	DA001	污水处理站	NH ₃	埋地式、加 盖、绿化	医疗机构水污染物排放标 准》(GB18466-2005)表3 标准	1000 (设施边界)	0.007
			H ₂ S			30 (设施边界)	0.0002
无组织排放总计							
无组织排放总计				NH ₃		0.007	
				H ₂ S		0.0002	

ii、项目大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算，计算结果见表5.2-4。

$$E_{\text{年排放}} = \sum_{i=1}^n (M_{i\text{有组织}} \times H_{i\text{有组织}}) / 1000 + \sum_{j=1}^m (M_{j\text{无组织}} \times H_{j\text{无组织}}) / 1000$$

式中：E 年排放——项目年排放量，t/a；

M_i 有组织——第 i 个有组织排放源排放速率，kg/h；

H_i 有组织——第 i 个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

M_j 无组织——第 j 个无组织排放源排放速率，kg/h；

H_j 无组织——第 j 个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。

表 7.2-5 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量/ (t/a)
1	NH ₃	0.007
2	H ₂ S	0.0002

iii、大气环境影响评价自查表

表 7.2-6 大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目						
评价等级与范围	评价等级	一级□		二级 ☒			三级□	
	评价范围	边长=50km□		边长 5~50km□			边长=5km ☒	
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a□	500~2000t/a□				<500t/a ☒	
	评价因子	基本污染物(PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃) 其他污染物(TSP)					包括二次 PM _{2.5} □ 不包括二次 PM _{2.5} ☒	
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☒			附录 D□	其他标准□
现状评价	环境功能区	一类区□		二类区 ☒			一类区和二类区□	
	评价基准年	(2018) 年						
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据□		主管部门发布的数据 ☒			现状补充监测□	
	现状评价	达标区 ☒				不达标区□		
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源□ 现有污染源 ☒		拟替代的污染源□		其他在建、拟建项目污染源□		区域污染源□
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD □	ADMS □	AUSTAL 2000 □	EDMS/AEDT □	CALPUFF F □	网格模型 □	其他 □
	预测范围	边长≥50km□		边长 5~50km□			边长= 5km□	
	预测因子	预测因子(最大占标率)				包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5□		
	正常排放短期浓度贡献值	C 本项目最大占标率≤100% □				C 本项目最大占标率>100% □		
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C 本项目最大占标率≤10% □			C 本项目最大占标率>10% □		
		二类区	C 本项目最大占标率≤30% □			C 本项目最大占标率>30% □		
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 () h		C 非正常占标率≤100% □			C 非正常占标率>100% □	

	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	C 叠加 达标 ☐		C 叠加 不达标 ☐	
	区域环境质量的整体变化情况	k≤-20% ☐		k>-20% ☐	
环境监测计划	污染源监测	监测因子: (无组织: NH ₃ 、H ₂ S)		有组织废气监测 ☐ 无组织废气监测 ☒	无监测 ☐
	环境质量监测	监测因子: (/)		监测点位数 (/)	无监测 ☒
评价结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐			
	大气环境保护距离	距 (/) 厂界最远 (/) m			
	污染源年排放量	SO ₂ : (/) t/a	NO _x : (/) t/a	颗粒物: (/) t/a	VOC _S : (/) t/a

注: “☐”为勾选项, 填“√”; “()”为内容填写项

(2) 病房及检验科的通风排气

病房采取消毒措施, 排风系统中的机械排风一般不含空气污染物及其它环境影响因子; 检验科使用试剂、溶剂等而产生挥发性气体很少, 通过化验室内排风系统向室外直接排放。以上排气, 对周围环境空气影响较小。

(3) 医疗废物暂存间恶臭

本项目为医疗废物暂存间, 用于收集医院内手术室、病房等产生的医疗废物, 在夏季存放期间可能产生异味。对垃圾打包收集, 按照规范及时清运, 暂存间定期消毒杀菌, 加强通风, 避免滋生细菌, 减少异味的产生; 加强暂存间周围绿化; 暂存间场地开阔, 异味易于扩散, 不会产生富集现象。

综上, 本项目医疗废物暂存间恶臭产生量少, 可以不用设置废气的收集措施, 采取以上措施后, 对周边环境大气影响较小。

7.3 运营期噪声环境影响评价

7.3.1 设备噪声影响分析

(1) 设备噪声源

营运期对声环境的影响因素主要有增压给水泵、备用发电机以及潜污泵对环境的影响。噪声源强值见表 7.3-1。

表 7.3-1 噪声源及噪声声级值 **单位: dB (A)**

序号	噪声源	主要产噪设备	噪声值	降噪措施	噪声处理 可达消减量	噪声预测源强
----	-----	--------	-----	------	---------------	--------

1	水泵房	给水增压泵	65~70	减振隔声	15	55
2	污水站	潜污泵	80-83	减振隔声	30	53

(2) 声敏感目标分布

表 7.3-2 声源与四面边界相对距离 单位: m

声源名称	位置	与边界距离			
		北侧	东侧	南侧	西侧
给水增压泵	门诊综合大楼	30	70	60	40
潜污泵	污水处理站设备房(埋地)	10	80	70	5

表 7.3-3 声源周边敏感目标相对距离 单位: m

声源名称	位置	与敏感目标相对距离	
		门诊综合大楼	上楼村居民点
给水增压泵	门诊综合大楼	10	30
潜污泵	污水处理站设备房(埋地)	30	45

(3) 预测模式

评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)中推荐的噪声传播衰减计算方法进行预测。

①噪声从室内向室外传播的声级差计算

设靠近房屋开口处(或窗户)室内和室外的声级分别为 L_1 和 L_2 , 若声源所在的室内声场近似扩散声场, 则声级差为:

$$NR = L_1 - L_2 = TL + 6$$

式中: TL ——隔墙或窗户的传输损失。

其中 L_1 可以是测量值, 也可按下式计算:

$$L_1 = L_0 + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r_0^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中: L_1 ——某个室内声源在靠近开口处产生的声功率级, dB;

r ——某个室内声源距开口处的距离, m;

R ——房间常数, m^2 ;

Q ——方向性因子。

②噪声衰减采用下式计算:

$$L_r = L_0 - 20 \lg \frac{r}{r_0}$$

式中: L_r ——预测点声压级, dB;

L_0 — r_0 距离上的声压级, dB;

r —预测点距声源距离, m;

r_0 —距声源测声点距离, m; 计算时, r_0 取 1m。

③评价点噪声叠加值预测模式如下:

$$L = 10 \log(10^{0.1L_{\text{本}}} + \sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i})$$

式中: L —评价点噪声预测值, dB;

$L_{\text{本}}$ —评价点噪声背景值, dB;

L_i — i 声源对评价点的贡献值, dB。

(4) 预测结果

表 7.3-4 设备噪声厂界贡献值 单位: dB

设备名称	降噪后源强	厂界贡献值			
		北侧	东侧	南侧	西侧
给水增压泵	55	25.5	18.1	19.4	23.0
潜污泵	53	33	53	16.1	14.9
联合声级	/	35.4	53.0	26.1	28.0

表 7.3-5 设备噪声对敏感点的贡献值 单位: dB

设备名称	降噪后源强	敏感点贡献值	
		门诊综合大楼	上楼村居民点
给水增压泵	55	43.0	18.7
潜污泵	53	23.5	13.9
联合声级	/	49.2	25.2

(5) 影响分析

①给水泵房

按项目规划, 项目给水泵主要采用变频水泵。变频水泵整体声源较小, 仅 65-70dB。

项目水泵设于专用的泵房内, 基础设隔振器隔振, 水泵进出水管设金属软接头, 弹性吊架等减振措施。综合来看, 其整体隔声量可达 15dB 以上。经以上隔声、减震等措施后, 水泵运行时在设备房外的预测源强为 55dB (A), 水泵房设置于地下一层, 传至地面贡献值为 43.0dB (A), 最近敏感点正上方 (地上一

层)功能为门诊大厅,受到影响较为微小,区域声环境能满足2类区域要求。

②污水站潜污泵

项目污水处理站潜污泵设于地下,基础设隔振器隔振,其整体隔声量可达30dB以上。经以上隔声、减震等措施后,对最近敏感点门诊综合大楼贡献值为23.5dB(A),对周边敏感点影响较小,区域声环境能满足2类区域要求。

综上,运营期备用发电机仅在停电时候使用,主要声源为给水增压泵和潜污泵,根据分析,项目各场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

7.3.2 停车场机动车辆对声环境影响分析

区内交通噪声主要是车辆进出停车场的交通噪声,单台汽车减速行驶噪声一般在55~70dB(A),而汽车鸣笛噪声一般为85dB(A)。

由于车辆进出医院时减速慢行、禁止鸣笛,进出医院均减速缓行,且车辆以小型车辆为主,对医院内部环境及周围居民影响声环境质量影响较小。

7.3.3 社会噪声对声环境的影响分析

一般情况下,门诊部就诊导致的噪声声级不高,约56~60dB(A),在特定季节(春秋季节),门诊室通常开窗通风,此时对外界存在潜在噪声影响。当距离为20m时,噪声的衰减量为26.0dB(A),由于医院内建筑物离场界20m以上,因此本项目门诊部噪声对周围的噪声敏感建筑物不会产生明显不良影响。

7.4 营运期固体废物影响分析

7.4.1 一般固废影响分析

办公生活垃圾:生活垃圾主要由办公产生,纸张纸箱等可回收的垃圾分类收集后出售回收商回用,不可回用的垃圾由物业定期清理交由当地环卫部门处置,不影响周边环境。

7.4.2 危险固废影响分析

危险固废主要为医疗废物和污水处理污泥,其中医疗废物暂存于地下医疗废物暂存间,定期由有资质的处理单位按危废要求收集、贮存、转移、处置;本项目污水处理站的污泥产生的污泥量较小,每年进行一至二次清理即可,污水处理

污泥不设暂存区，污泥在清掏前应进行监测，并符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表 4 医疗机构污泥控制标准”要求，定期清掏并及时由有资质的处理单位按危废要求收集、贮存、转移、处置。本项目拟在门诊综合楼西侧约 50m 处设置一个医疗废物暂存间，面积约 15m²，专人收储，且按要求进行分类、收集、暂存、转运，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013 环境保护部公告 2013 年第 36 号）要求进行收集、贮存、转移、处置，不排放，对周围环境影响极小。

（2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

①项目医疗废物暂存间拟单独设置于门诊综合楼西侧约 50m 绿化带处，用于临时储存医疗废物及渣，不受风吹、日晒、雨淋，且医疗废物暂存间远离医疗和人员活动区、单独密闭设置并安排专人负责看管，选址符合要求。

②项目医疗废物尽量日产日清，不能做到日产日清的，且当地最高气温高于 25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过 48 小时。则最大存量为 0.084t（0.525m³），项目拟建设 15m² 医疗废物暂存点能够满足要求。

③项目医疗废物暂存点地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行防渗处理，因此，项目医疗废物暂存基本不会影响到周边的大气、地表水、地下水、土壤、居民等。

7.4.3 运输过程的环境影响分析

项目危险废物转运处置依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单，使用具备明显危险废物标识的专用车辆密闭运输，确保危险废物运输过程中不发生泄漏，对环境造成的影响较小。

7.4.4 小结

综合上述分析，卫生院应加强各固体废物自产生、收集暂存至转交委托处置的全过程管理，在落实固体废物各项处理措施后，项目产生的固体废物均可得到妥善处置，不会造成二次污染，对环境的影响小。

7.5 环境风险评价

7.5.1 环境风险分析

7.5.1.1 环境风险源的识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B“重点关注的危险物质及临界量”，并结合《企业突发环境事件风险等级方法》附录 A 突发环境事件风险物质及临界量清单，对本工程涉及的突发环境事件风险物质进行对照识别，主要危险物质识别结果为：

本院采用二氧化氯发生器现场制备二氧化氯水溶液，主要采用原料为氯酸钠和盐酸，按照 40t/d 废水处理量，二氧化氯的用量约 1t/a，氯酸钠用量约 1.5t/a，盐酸用量约 1t/a。各原辅材料理化性质及毒性见表 7.6-1。

本项目涉及的原料中化学品包括盐酸，均不属于危险化学品，氯酸钠、二氧化氯属于危险化学品。

表 7.5-1 主要原辅材料的有毒有害及火灾爆炸危险性一览表

序号	材料名称	理化特性	燃烧爆炸性	毒性毒理	储运注意事项及急救措施
1	二氧化氯	二氧化氯分子式为 ClO ₂ ，是一种随温度升高颜色由黄绿色到橙色的气体，具有与氯气相似的刺激性气味。沸点 11℃，凝固点 -59℃，临界点 153℃，易溶于水，常温下（25℃）、1.1×10 ⁴ PA 分压下，溶解度为 8g/L，二氧化氯的化学性质非常活泼，一般在酸性条件下具有很强的氧化性，仅次于臭氧。	纯度二氧化氯液体与气体性质极不稳定，在空气中二氧化氯浓度超过 10%就有很高的爆炸性，由于二氧化氯的化学性质非常活泼，见光或受热而分解时或与易被氧化的物质接触时往往会发生爆炸。	/	临时就地制造使用，则可大大降低其危险性
	盐酸	无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 熔点℃：-114.8（纯） 闪点℃： 沸点℃：108.6（20%） 溶解性：与水混溶，溶于碱液。 禁忌物：碱类、胶类、碱金属、易燃或可燃物。	能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。	/	/
	氯酸钠	性状：无色无臭结晶，味咸而凉，有潮解性。 熔点℃：248~261 溶解性：易溶于水，微溶于	本品助燃，具刺激性。	助燃品	大鼠经口 LD ₅₀ ：1200mg/kg

	乙醇。 相对密度（水=1）：2.49 禁忌物：强还原剂、易燃或 可燃物、醇类、强酸等。			
--	--	--	--	--

另项目运营期间外排废水（主要为医疗废水）、医疗废物和污泥这部分废物具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，其病毒病菌的危害性是城市生活污水、生活垃圾的几百倍甚至上千倍。在收集、贮存、运送过程中可能产生一定的风险。

7.5.1.2 风险潜势初判

（1）物质及工艺系统危险性（P）等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与临界量的比值 Q。

本项目只涉及一种危险物质，计算该物质的总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q₁, q₂, ..., q_n—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q₁, Q₂, ..., Q_n—每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

依据计算本项目的 Q 值如下表所示，由计算结果可知 Q=0.00125<1。

表 7.5-2 危险物质总量与其临界量比值

风险物质	CAS 号	q _n 最大存在总量 t	Q _n 临界量 t	Q 危险物质数量与临界量比值
二氧化氯	10049-04-4	0	0.5	0
氯酸钠	7775-09-9	0.125	100	0.00125

注：项目所用二氧化氯采用发生器直接反应产生，无储存量；氯酸钠用量 1.5t/a，塑料瓶装，贮存于污水处理站加药间，q_n 最大存在总量按 1 个月的使用量计，即约为 0.125t。

（2）风险潜势初判

因为 Q<1，本项目环境风险潜势为 I。

7.5.1.3 环境风险评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表 1 评价工程划分，确定项目评价工作等级为简单分析。

表 7.5-3 环境风险评价工作等级划分表

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

7.5.2 环境敏感目标概况

项目位于岚城乡上楼村，周围主要环境敏感目标分布见图 3.1-3，环境敏感特征情况详见表 7.5-4。

表 7.5-4 环境敏感特征情况一览表

类别	环境敏感特征					
环 境	场址周边500 范围内					
	序号	敏感目标名称	相对方位	距离/m	属性	人口数
	1	上楼村居民点	E	E	居民区	20 户/110 人
	场址周边 500 m 范围内人口数小计					小于1000人
	大气环境敏感程度 E 值					E3
地表水	受纳水体					
	序号	受纳水体名称	排放点水域环境功能		24 h内流经范围/km	
	1	海坛湾	III类		0.55	
	地表水环境敏感程度 E 值					E3
地下水	项目区无地下水环境敏感目标					

7.5.3 环境风险源项及危害分析

(1) 医疗废水

依据《医院污水处理技术指南》，医疗污水中粪大肠杆菌浓度“ $1.0 \times 10^6 \sim 3.0 \times 10^8$ 个/L”，可见医疗废水中含有高浓度的致病菌。因此，其环境风险危害主要体现在疾病的传播。

(2) 医疗废物

医疗废物属危险废物，分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物；根据统计资料中，医疗废物中存在大量的病菌、病毒等，譬如乙肝表面抗原阳性率在未浓缩的样品中位 7.42%，医疗废物的阳性率则高达 8.9%。因此，医疗废物若处理处置不当，将成为影响人们身体健康的“杀手”。

(3) 化学品

二氧化氯制备以氯酸钠和盐酸为原料，采用盐酸进行定量控制滴加氯酸钠的方法生成二氧化氯。主要原理为：氯酸钠水溶液与盐酸在二氧化氯发生器内部负压条件下由计量泵准确计量后进入反应室，进行充分反应，产出以二氧化氯为主、氯气为辅的消毒气体，经水射器吸收与水充分混合形成消毒液后，由全负压抽吸送入消毒水体中（见下图）。



图 7.5-1 二氧化氯发生器反应流程图

氯化氢储存罐破裂等造成、跑、冒、低、漏风险；二氧化氯吸收不完全或吸收系统不密封将导致泄漏，投料失衡导致爆炸风险；氯酸钠储存使用中泄漏，造成燃烧爆炸、人员中毒等风险。

7.5.4 环境风险事故影响分析

(1) 医疗废水

操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放，医院污水可沾染病人

的血、尿、便，或受到粪便、细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD 和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，排放的废水将会导致对平潭综合实验区三松再生水厂造成冲击，如果泄露更会造成环境污染事故。

（2）医疗废物

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，基本没有回收利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的 20%，我国，早已将医疗废物列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗废物必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。

（3）化学品

氯化氢泄漏可能造成水体、土壤污染等影响，以及二氧化氯发生器发生器的二氧化氯泄漏和氯酸钠储存使用中泄漏，造成燃烧爆炸、人员中毒等风险。

7.5.5 风险防范措施

针对本项目有可能发生环境风险事故，本环评提出如下措施：

（1）医疗废水

该项目污水在自建的污水处理设施正常工况运行下，能够做到达标接管，对周边的水体水质无影响。当自建的污水处理设施处于不正常运行状态或其它事故致使废水直接外排时，会影响周围环境。为减少废水污染物排放和杜绝事故性废水排放，在工程设计和营运期中采取以下措施：

① 精心设计，确保项目区内医疗污水、生活污水进入自建的污水处理系统，避免造成流失、外溢，尤其是病区污水和生活污水切不可同雨水混排到雨水排口。

② 注意项目废水总排口与外排管线的衔接，避免工程混入雨水排放系统。

③ 加强对生产设备、各种输液管道的维护保养，及时处理隐患、杜绝病区污水收集和处理过程中的跑、冒、滴、漏。

④加强对治理设施的维护保养,及时处理隐患,确保废水处理系统正常运行。

(2) 医疗废物

鉴于医疗废物的极大危害性,该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置,使其风险减少到最小程度,而不会对周围环境造成不良影响,要求具体采取如下的措施进行防范。

①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证,要采用专用容器,明确各类废物标识,分类包装,分类堆放,并本着及时、方便、安全、快捷的原则,进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集;放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时,应当使用有效的封口方式,使包装物或者容器的封口紧实、严密。

②医疗废物的贮存和运送

医疗废物不能露天存放医疗废物,需要存放在临时储存间内。

根据《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(国家环境保护总局,环发[2003]206 号,2003 年)的要求:“2.4 暂时贮存时间,2.4.1 应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜(箱)中腐败散发恶臭,尽量做到日产日清;2.4.2 确实不能做到日产日清,且当地最高气温高于 25℃时,应将医疗废物低温暂时贮存,暂时贮存温度应低于 20℃,时间最长不超过 48 小时”。

③医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:

i、必须与生活垃圾存放地分开,有防雨淋的装置,地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡;

ii、必须与医疗区和人员活动密集区隔开,方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入;

iii、应有严密的封闭措施,设专人管理,避免非工作人员进出,以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施;

iv、地面和 1.0m 高的墙裙须进行防渗处理,地面有良好的排水性能,易于清洁和消毒,产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统,禁止将产生的废水直接排入外环境;

- v、 存储医疗废物间外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；
- vi、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；
- vii、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；
- viii、应按 GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

（3）化学品

①二氧化氯的使用

i、二氧化氯消毒系统设计和发生器选型应根据医院污水的水质水量和处理要求确定，并考虑备用；

ii、原料氯酸钠严禁与易燃品如木屑、硫磺、磷等物品共同存放，严禁挤压、撞击。由于二氧化氯具有强腐蚀性,因此在选择设备安装位置时应避免同其它电器设备置于同一房间,单独设立设备间。

iii、二氧化氯溶液浓度应小于 0.4%,其投加量应与污水定比或用余氯量自动控制。

iv、应设计二氧化氯监测报警和通风设备。

v、二氧化氯设备的溶盐装置一般与发生器一体化,但因二氧化氯为混合消毒气体,为了能定比投氯,必须设置溶液箱。

vi、二氧化氯是由水射器带出并溶于水的,所以设备间必须有足够的压力自来水,如水压不够 0.2MPa,需加设管道泵。

vii、应注意设备排氢管的设计,及时排除在设备运行过程中产生的可爆炸气体。

②运行管理

i、二氧化氯活化液不稳定,应现配现用。

ii、配制溶液时,忌与碱或有机物相混合。

iii、投加量根据实际水质水量实验确定

iv、二氧化氯发生器间禁止存放可燃物,禁止一切火源进入,设置应急排风系统、消防设施。

v、加强设备、管道等施工、安装、运行时的检测,杜绝使用劣质材料

vi、操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规则,避免发生污染、意外事

件。

7.5.6 应急预案

项目必须在平时拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。

风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。项目必须在平时拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。风险事故应急计划应当包括以下内容：

表 7.5-5 突发事件应急预案要点

序号	项目	内容及要求
1	应急计划区	危险目标：医疗废物暂存间、污水处理站、环境保护目标
2	应急组织机构、人员	应急组织机构、人员
3	预案分级响应条件	规定预案的级别及分级响应程序，应根据环境事件的可控性、严重程度和影响范围，坚持“医院自救、属地为主”的原则，超出卫生院环境事件应急预案应急处置能力时，应及时请求启动上一级应急预案。
4	应急救援保障	应急物资，设备与器材等
5	报警、通讯联络方式	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6	应急环境监测、抢救、救援及控制措施	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7	应急环境检测、防护措施、清除泄漏措施和器材	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备
8	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划	事故现场、医院邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康
9	应急状态终止和恢复措施	应急状态终止条件。恢复措施和后期处置
10	应急培训计划	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11	公众教育和信息	对医院邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
12	记录和报告	设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理
13	附件	与应急事故有关的附件材料的准备和形成

7.5.7 环境风险评价结论

在全面落实综上所述环境风险防范措施，强化运营中的环境保护管理，认真执行医疗污水、医疗垃圾的处理处置规范，可以避免环境风险事故的发生，大大

减少风险事故的发生概率。因此,从这个意义上讲,本项目建设对环境的风险危害是可以接受的。

建设项目环境风险简单分析内容见表 7.5-6。

表 7.5-6 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	平潭国德和平医院
建设地点	平潭综合实验区翠园北路岚城乡上楼村区社会福利中心
地理坐标	东经 119.804757, 北纬 25.532171
主要危险物质及分布	项目所用二氧化氯采用发生器直接反应产生,无储存量;氯酸钠用量 1.5t/a,塑料瓶装,贮存于污水处理站加药间, q_0 最大存在总量按 1 个月的使用量计,即约为 0.125t。
风险防范措施	(1) 医疗废水 ① 加强对治理设施的维护保养,确保废水处理系统正常运行;注意项目废水总排口与外排管线的衔接,杜绝病区污水收集和处理过程中的跑、冒、滴、漏。 (2) 医疗废物: ① 应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集 ② 医疗废物按《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(国家环境保护总局,环发[2003]206 号,2003 年)的要求进行贮存和运送。 (3) 化学品 ① 二氧化氯的使用 i、二氧化氯消毒系统设计和发生器选型应根据医院污水的水质水量和处理要求确定,并考虑备用; ii、原料氯酸钠严禁与易燃品如木屑、硫磺、磷等物品共同存放,严禁挤压、撞击。由于二氧化氯具有强腐蚀性,因此在选择设备安装位置时应避免同其它电器设备置于同一房间,单独设立设备间。 iii、二氧化氯溶液浓度应小于 0.4%,其投加量应与污水定比或用余氯量自动控制。 iv、应设计二氧化氯监测报警和通风设备。 v、二氧化氯设备的溶盐装置一般与发生器一体化,但因二氧化氯为混合消毒气体,为了能定比投氯,必须设置溶液箱。 vi、二氧化氯是由水射器带出并溶于水的,所以设备间必须有足够的压力自来水,如水压不够 0.2MPa,需加设管道泵。 vii、应注意设备排氢管的设计,及时排除在设备运行过程中产生的可爆炸气体。 ② 运行管理 i、二氧化氯活化液不稳定,应现配现用。 ii、配制溶液时,忌与碱或有机物相混合。 iii、投加量根据实际水质水量实验确定 iv、二氧化氯发生器间禁止存放可燃物,禁止一切火源进入,设置应急排风系统、消防设施。 v、加强设备、管道等施工、安装、运行时的检测,杜绝使用劣质材料 vi、操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规则,避免发生污染、意外事件。

八、环境保护措施

8.1 施工期污染治理措施评述

8.1.1 施工期水污染防治措施

施工期间施工场地不设施工营地，施工人员均是来自附近的村民，食宿大部分在附近的民宅内，其生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。

8.1.2 施工期废气污染防治措施

①应完善施工工地的路网，铺设经压实的道路，可降低耗油，减少车辆汽车尾气的排放量。

②选择符合环保要求的施工机械，尽量选择以电能或燃轻柴油的设备，减少机械设备燃料废气的产生量。

8.1.3 施工期噪声污染防治措施

(1) 合理安排施工过程，禁止在午间 12:00 至 14:30 和夜间 22:00 至次日 6:00 从事打桩、搅拌或浇注混凝土等高噪声作业，夜间禁止使用高噪声设备；对施工车辆合理安排运输时间，采取禁鸣管理。

(2) 合理布局施工设施，尽量根据施工场地的特点，布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持均衡。

(3) 建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对降低施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

8.1.4 施工期固废污染防治措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定：“施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取相关措施，防止污染环境”。施工期或施工过程中应严格认真清理施工场地，将原场地的固体废物分类收集处理。施工人员产生的少量生活垃圾，应分选袋装，委托环卫部门处理。

8.2 运营期污染防治措施

8.2.1 水污染防治措施

8.2.1.1 废水处理方案

项目采用雨污分流制，雨水经过室外雨水管网收集后排入市政雨水管道。本项目医疗废水经过院内二级生化污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排

放标准》(GB18466-2005)表 2 中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染预处理标准，经市政污水管网接入平潭综合实验区三松再生水厂，污水处理站位于门诊综合楼西侧约 50m 处。

(1) 污水处理工艺

本项目污水处理工艺为“二级生化处理+消毒”工艺，具体工艺流程图见图 8.2-1。

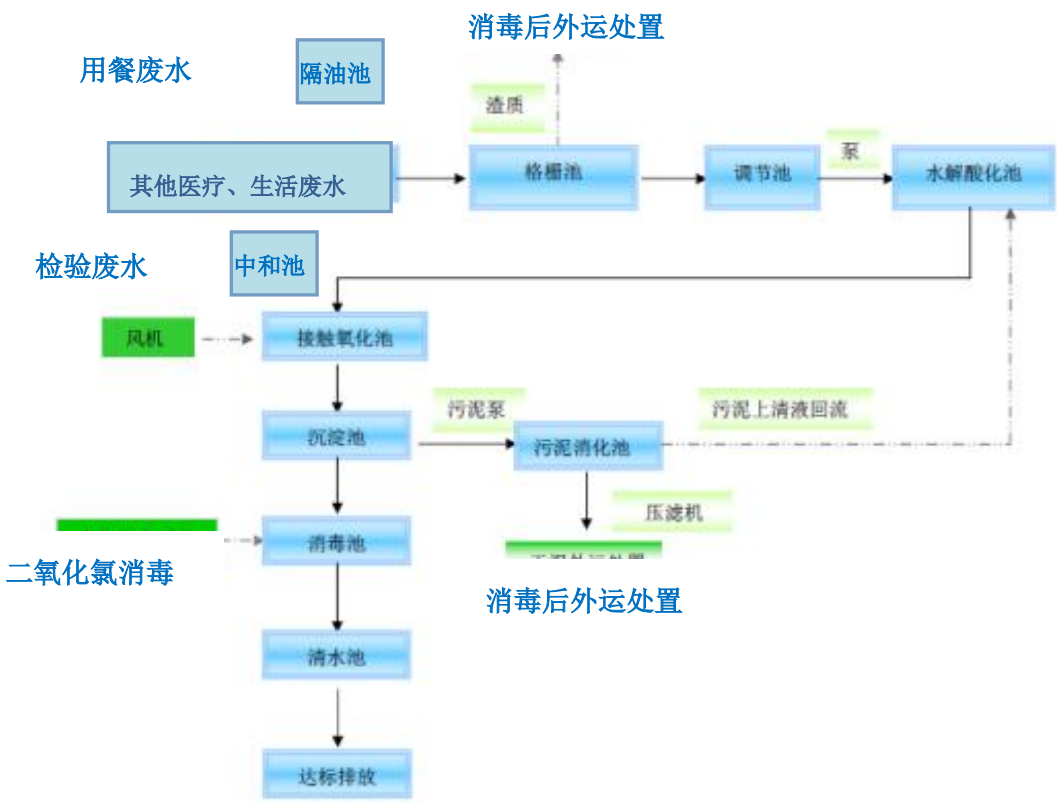


图 8.2-1 污水处理工艺流程

工艺简述：检验科废水单独收集分别预处理后，与一般医疗废水和生活污水一起排入调节池。调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵，污水经提升后进入水解酸化池，在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质，改善废水的可生化性，为后续生化创造条件。然后由泵提升至生化池进行生化处理，在高效曝气系统作用下，大量菌群被激活，对污水中有机物进行氧化分解，接触氧化后出水进入沉淀池，对老化、脱落生物膜及颗粒物进行沉淀，最后再进入消毒池，在消毒池中采用臭氧进行消毒，消毒处理后废水外排。格栅池、沉淀池产生

的污泥通过投加石灰的方式消毒处理后委托有资质的单位外运处置。

(2) 工艺处理达标性分析

①设计规模可行性分析

本工程废水量为 35.3t/d，建议设计处理能力为 50 t/d。根据建设单位规划，污水处理设施采用地埋式。因此，污水处理站的设计处理能力能满足本项目污水处理需求。

②工艺选择可行性分析

本项目采取采用“二级生化处理+消毒处理”工艺处理卫生院污水，根据现有医疗机构污水处理情况调研分析，一般该类工艺基本能达到 COD 去除率 77-85%、SS 去除率 80%、NH₃-N 去除率 50-62.5%、BOD₅ 去除率 85-90%，能够满足项目出水可以达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染排放标准、预处理标准。该污水处理工艺具有抗冲击负荷能力高，运行稳定；容积负荷高，占地面积小；污泥产量较低；运行管理简单方便等优点，适用于中小规模医院污水处理工程。适用于场地小、水量小、水质波动较大和微生物不易培养等情况。由此可见，本项目采取的污水处理工艺是合理可行的。

(3) 污水处理设施防渗等措施

营运期加强管理,对污水处理设施和管道采取防渗、防腐措施,各种构筑物均应加盖：接触池内必须做好耐酸性衬里，以环氧玻璃效果为好，池子的内顶板亦要涂以环氧树脂，池子的边角尤其要严格检查，否则有一点一处腐蚀损坏，就会以点串面，乃至造成整个池子的彻底毁坏，输送管道、部件亦要采用防腐材料。

(4) 医院废水消毒方案

①医院废水常用消毒方法比较

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。表 7-2-4 对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。

表 8.2-1 常用消毒方法比较

消毒方法	优点	缺点	消毒效果
氯 Cl_2	具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物 (THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。	能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。
氯酸钠 NaClO	无毒，运行、管理无危险性。	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物 (THMs)；使水的 pH 值升高。	与 Cl_2 杀菌效果相同。
二氧化氯 ClO_2	具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物 (THMs)；投放简单方便；不受 pH 影响。	ClO_2 运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。	较 Cl_2 杀菌效果好。
臭氧 O_3	有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受 pH 影响；能增加水中溶解氧。	臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。	杀菌和杀灭病毒的效果均很好。
紫外线	无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。	电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。	效果好，但对悬浮物浓度有要求。

(2) 本项目医疗废水消毒方法选择

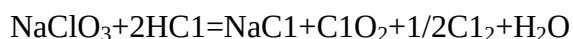
二氧化氯作为一种强氧化剂，它能有效破坏水体中的微量有机污染物，如苯并芘、蒽醌、氯仿、四氯化碳、酚、氯酚、氰化物、硫化氢及有机硫化物、氧化有机物时不发生氯代反应。由于 ClO_2 高效、安全、无毒，在美国， ClO_2 用于饮用水处理已超过 50 年。二氧化氯 (ClO_2) 消毒是被世界卫生组织 (WHO) 公认的一种高效、广谱、强力杀菌剂，也是 2003 年中国在抗击“非典”过程中，国家卫生和环保部门推荐使用的消毒剂之一。

通过表 8.2-1 的比较，采用二氧化氯消毒是一种较好的选择，该消毒工艺，设备稳定性、运行管理便捷、处理效果良好。

① 二氧化氯消毒原理

二氧化氯发生器工作原理：原料供应系统内的氯酸钠水溶液和盐酸（浓度 30-31%）在计量调节系统、电控系统的作用下被定量输送到发应罐内，在一定温度下经过负压曝气反应生成二氧化氯和氯气的气液混合物，经吸收系统吸收制成一定浓度的二氧化氯混合消毒液，投加到待处理的水中或需要消毒的物体，完成二氧化氯和氯气的协同消毒、氧化等作用。

化学方程式：





化学法二氧化氯发生器由反应系统、吸收系统、供给系统和控制系统组成。

②二氧化氯灭菌消毒特性

二氧化氯消毒剂可以灭杀一切微生物，包括细菌繁殖体、细胞芽孢、真菌、分枝杆菌和肝炎病毒、各种传染病毒菌等。其对微生物的杀菌机理为：二氧化氯对细胞壁有较强的吸附穿透力，可有效地使氧化细胞内含巯基的酶，快速的抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。

消毒剂特性：二氧化氯的熔点-59.5℃，沸点 9.9-11℃（101kPa），液体密度为 1.765g/mL，气体密度为 3.09g/L，具有与氯气相似的刺激性气味，光照下极易分解不稳定，较难储藏，需采用二氧化氯发生器现场制备二氧化氯水溶液，才能充分发挥二氧化氯的消毒、灭菌效果。二氧化氯的消毒能力和氧化能力远远超过氯气，不会像氯气那样生成对人体有害的有机卤化物和三卤甲烷（致癌物质）。能有效的破坏酚、硫化物、氰化物等有害物质。二氧化氯消毒剂具有无毒、无害、消毒后的水果、蔬菜不用清洗便可直接食用的众多优点。

8.2.2 大气环境污染防治措施

8.2.2.1 污水处理站恶臭治理措施

医院污水处理设施可能会产生恶臭气体，由于拟设污水处理站均采用地埋式密闭加盖设计，恶臭废气的无组织排放量极少，污水处理站离门诊综合楼约 50m，距离最近敏感点上楼村居民区约 60m，中间设绿化带，满足《医院污水设计技术规范》（CECS07：2004）设计要求，即医院污水处理站应单独设置，与病房、居民区住宅的距离不应小于 10m，并设置隔离带，对周围环境及敏感目标的影响很小。

项目污水处理设施采用地埋式密闭加盖设计后，恶臭能得到有效控制，恶臭污染物排放浓度可达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 3 中关于废气排放要求的规定，周边最近敏感点环境空气中恶臭特征污染物 H_2S 、 NH_3 浓度远低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表 1 居住区大气中有害物质的最高容许浓度（ $\text{NH}_3 \leq 0.20\text{mg/m}^3$ 、 $\text{H}_2\text{S} \leq 0.01\text{mg/m}^3$ ）的要求。不会对周围环境空气产生明显的影响，治理措施合理可行。

8.2.2.2 病房及化验室废气治理措施

病房在正常使用时，采用空调通风系统运行过程中产生机械排风进行排气。

院内部设置的检验科室，在进行化验操作时，由于使用试剂、溶剂等而产生少量挥发性污染物，数量很少，通过检验室内排风系统向室外直接排放。

8.2.2.3 医疗废物暂存间恶臭

对垃圾打包收集，按照规范及时清运，暂存间定期消毒杀菌，加强通风，避免滋生细菌，减少异味的产生；加强暂存间周围绿化；暂存间场地开阔，异味易于扩散，不会产生富集现象，对周边环境大气影响较小。

8.2.3 噪声污染防治措施

项目营运期产生的噪声主要来源于污水泵、污泥泵、发电机等设备运行时产生的设备噪声和社会生活噪声，这些噪声对就诊人员和院内声环境产生不利影响，因此须采取以下降噪措施：

（1）水泵房降噪措施

水泵基础及支撑地面连接产生的共振噪声；管道与墙壁及天花板刚性连接产生的共振噪声，其治理方法如下：

- ①墙面及吊顶做吸声处理；
- ②机房内原门窗更换成隔声门及隔声窗；
- ③为了隔绝振动及固体声传播，在地面与基础之间安装减振器；
- ④水泵的进出管道上安装橡胶软连接；
- ⑤机房内所有管道进行悬空处理，安装阻尼弹簧吊架减振器及管道支撑减振器；
- ⑥机房如需安装排风扇，排风扇需加装消声器。

（2）发电机组降噪措施

- ①机房采用厚墙封闭；
- ②墙面及吊顶做吸声处理；
- ③为了隔绝振动及固体声传播，在地面与基础之间安装减振器；
- ④机房内门窗采用隔声门及隔声窗；
- ⑤机房内所有管道进行悬空处理，安装阻尼弹簧吊架减振器及管道支撑减振器；

⑥机组进风、排气及散热处均安装消声器。

(3) 污水泵降噪措施

①污水处理设施调节池提升泵采用潜水式水泵，并对管道采取减振处理，且调节池为地理式，上加盖板密闭，可有效隔声降噪。

②污泥泵设置于污水站泵房内，采取隔振基础，安装橡胶隔振垫，管道采取减振处理等。

通过采取上述措施后各噪声源对声环境影响轻微，院界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准，其中临北江滨大道(S203)一侧满足 4 类标准，防治措施可行。

此外，要求医院对面向道路一侧建筑的墙体采用隔声吸声效果不低于 20dB 的建筑材料，尤其对于靠近 S203 一侧的门诊综合楼、后勤楼应使用中空玻璃为隔声门窗，达到增强降噪效果，降低道路交通噪声对门诊综合楼的影响。

8.2.4 固废污染防治措施

8.2.4.1 生活垃圾防治措施

生活垃圾收集实行分类化，纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装等通过分类收集（可利用、不可回收利用）减少垃圾的处理量，提高资源的利用率。同时与当地环卫部门联系，使医院的生活垃圾得以收集，并及时清运至垃圾中转站，避免生活垃圾长时间堆放引起环境污染。

8.2.4.2 医疗废物防治措施

医疗废物处置过程包括收集、存放、运送、中间处理和最终处置等过程，每个环节都要做到安全控制和规范管理，否则废物的泄露将对环境和人群健康造成损害。本项目拟在门诊综合楼西侧约 50m 绿化带处设置一个医疗废物暂存间，面积约 15m²，设有专人对医疗垃圾件数及重量进行统计，并记录在当日报表中，定期由委托有资质单位定期清运处置。

(1) 医疗废物分类收集

根据医疗废物的类别，本着及时、方便、安全、快捷的原则进行科学地分类，将带有传染性的垃圾和不带传染性的严格分开，尽量减少有毒有害垃圾和带传染性垃圾的数量，以利于废物的回收利用和处理。一次性注射器、手术器械等医疗废物要预先经毁形处理，同时医疗废物要采用专用容器，明确各类废弃物标识，

分类包装，分类堆放。鉴于医疗废弃物中所含有的物质除手术衣物、注射器、敷料、使用过的器材、针头等，还有液态的分泌液、血浆及手术人体器官组织等，易产生污染和腐化。在使用专用的容器对不同种类废物分别进行收集时还需注意以下几点：

①对于固体废弃物主要采用高密度聚乙烯（H.D.P.E）原料所制的高强度灭菌塑料袋，可分为红、黄、蓝三色，用于各类污染型医疗废弃物等。一般材质塑料袋，也需要具有高强度和一定的厚度，以防破损，且仅适用于一般医疗废弃物；

②而对于液体医疗废弃物则以塑胶或玻璃容器盛放，并密封瓶口；数量大时，用专用桶盛放。专用医疗垃圾废弃物回收桶内层为高密度硬塑料、外层用特制材料，表层为瓦楞纸，由双面胶粘合扣舍联结。在上端设有前后折片可折叠成四方体，该桶在搬运中可避免被针头、刀片、破碎试管等锐利物刺穿，造成二次污染，而且其倾斜时，能防止污物流出；

③对于强酸、强碱等，则需有特定容器盛放。各容器上需印制明显而清晰的标识，标识中要明确标出废弃物种类，污染程度等。图案与文字颜色清晰醒目。

④在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

（2）医疗废物临时存放

医疗废物在外送前，均需集中存放在临时贮存间内，尽量做到日产日清，同时贮存间应满足以下要求：

①贮存场所内禁止混放不相容危险废物；

②医疗废物暂存间地面采用防渗处理，地面涂防渗漆；废液（化验室含重金属、化学试剂的废液及其他液态固体废物）收集容器暂放点外围设围堰，形成收集池，收集池底面采用防渗膜进行防渗处理；

③贮存场所应符合消防要求；

④贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；

⑤对于医院废物当日消毒，消毒后装入容器，常温下贮存期不超过 1 天，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于 25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过 48 小时。

⑥项目医疗废物运输均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规

定的要求，应实行严格的联单制度，按照规定办理废物转移手续，填报转移联单，杜绝二次污染，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

⑦项目医疗废物运输过程中还应使用专用运输车辆，并且运输车辆需有特殊标志。同时，本着尽量避免穿过环境敏感区及运距最小原则，对运输路线及时间进行合理设置，尽量减少本项目危废对外界环境的影响。

8.2.4.3 污水处理站污泥处置措施

污水处理站污泥属于危险废物。水处理工艺产生的剩余污泥在污泥池内消毒，投加石灰进行消毒，最终委托有资质单位统一清运处理。

8.2.5 地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）：社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构，属于 IV 类项目，因此该项目无需开展地下水环境影响评价。

由于本项目涉及医疗废水和医疗固废，因此评价对项目区域内防渗做出要求，防渗分区图详见图 7.5-1，防渗措施如下：

(1)重点防渗区（医疗废物暂存间）：地面基础防渗层采用粘土铺底，上铺 10~15cm 的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，四周围堰的底部采用 15~20cm 的耐碱水泥浇底，四周壁采用水泥硬化，在此基础上涂环氧树脂防渗，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。

(2)一般防渗区（包括污水处理站）：地面采取粘土铺底，再上铺 10~15cm 的水泥进行硬化，使一般污染区各单元防渗层渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s。

(3)院区其他区域（除绿化用地之外）为简单防渗区：应全部进行硬化处理，实现院区不裸露土层。

综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响。

九、环保投资和总量控制

9.1 环保投资

项目施工期及运营期的环保投资共为 60 万元，占工程总投资 1500 万元的 4.0%，环保设施实施后，项目的废水、废气、噪声、固废均可达标排放，具有一定的显著的环境效益。环保投资见表 9.1-1。

表 9.1-1 项目环保投资一览表

时段	项目	治理或处置措施	投资(万元)	预期效果
运营期	废水	地埋式二级生化池和污水管网的建设	40	污水达标排放
	废气	污水处理设施加盖密闭；病房和检验室通风	10	厂界无组织废气排放可达标
	噪声	污水泵、发电机组、增压水泵采取隔声、减振等措施；	3	设备噪声达标排放；区域声环境满足 2 类标准；各功能用房室内允许噪声级满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中表 6.1.1 中的相关标准
	固废	①设立医疗废物临时贮存间，临时贮存间做防渗处理； ②医疗垃圾分类收集包装后，与污水处理设施产生的污泥都交由有资质单位处置；	5	固废均能得到有效处置，不随意堆放
		生活垃圾设垃圾筒分类收集；委托环卫部门每日清运处置。	2	
合 计			60	/

9.2 总量控制

根据国家环保部及省、市、县关于总量控制的有关要求，并结合项目污染物排放及周围环境状况，确定本项目评价中的总量控制因子为：COD、NH₃-N。

项目污水产生量为 12884.5t/a，且水质简单，经院内污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的综合医疗机构和其他医疗机

构水污染物预处理标准后经市政污水管网接入平潭综合实验区三松再生水厂。项目排水仅为生活污水，无需申请总量。

10 环境管理及环境监测

10.1 环境管理

10.1.1 环境管理机构的设置

建设单位应建立三级环境管理机构，一级环境管理机构执行法人代表负责制，职能机构由医院总务科负责，二级环境管理机构为总务科各部门主管领导管理，三级环境机构为专职的环保管理人员进行管理，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。

10.1.2 环境管理机构的职责

(1) 一级管理机构的职责：根据上级领导或环保部门有关环保的规定，建立、保持和完善环境管理体系，制定环境方针；负责信息交流和应急措施；负责环境管理体系在各部门的实施运行。

(2) 二级管理机构的职责：据上级领导或环保部门有关环保的规定；负责本部门环境管理体系的正常运行，并对其运行情况进行监督检查；制定本部门的环保管理制度和年度实施计划；负责对本部门日常工作中造成的环境污染进行管理和处理，负责建立环保档案；负责监督各产污部门污染物暂存与标准的符合性。

(3) 三级环保管理员职责：贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规；监督检查本部门执行“三同时”规定的情况；每天对污染物排放点进行巡视，巡视范围包括污水处理站、医疗废物暂存间等，定期进行环保设备检查、维修和保养工作，发现问题能处理的及时处理，不能处理的及时上报，确保环保设施长期、稳定及达标排放；平潭综合实验区环境监测站联系日常的监测事宜，保证污染物达标排放。

10.1.3 环境管理计划

环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程，本项目环境管理工作计划件见表 10.1-1。

表 10.1-1 环境管理工作计划一览表

阶段	环境管理工作内容
环境管理总要求	根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 （1）建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告（表）；建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 （2）运营中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。
运营阶段	主动接受环保部门监督，备有事故应急措施 （1）主管部门全面负责环保工作。 （2）主管部门负责厂区内环保管理和维护。 （3）建立环保设施档案 （4）定期组织污染源和厂区内环境监测。
信息反馈和群众监督	反馈监测数据，加强群众监督，改进污染防治工作 （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运行。 （2）归纳整理监测数据，发现异常问题及时与环保部门联系汇报。

10.2 建设单位环评信息公开机制

（一）公开环境影响报告表全本。根据《大气污染防治法》，建设单位在建设项目环境影响报告表编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告表全本。报批过程中，如对环境影响报告表进一步修改，应及时公开最后版本。

（二）公开建设项目开工前的信息。建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

（三）公开建设项目施工过程中的信息。项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

（四）公开建设项目建成后的信息。建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或

使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

10.3 环境监测

建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。主要包括废水、噪声、固废监测。评价参考《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）的相关要求，监测计划见表 10.3-1。

表 10.3-1 运营期监测计划表

要素	监测位置	监测项目	监测频率	采样频率
废水	污水排放口	粪大肠菌群数、pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、动植物油）	1 次/年	每 4 小时采样 1 次，一日至少采样 4 次，测定结果以日均值计
	污染物单位排放负荷	以监测期间实际住院的床位数及总排放口排水量核算单位床位化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物排放负荷	/	/
废气	污水处理站周界外 10m	H ₂ S、NH ₃	1 次/季度	每 2 小时采样一次，共采样 4 次，取最大测定值
噪声	场界	等效 A 声级	1 次/季度	昼夜各监测一次
	区内	等效 A 声级	1 次/季度	昼夜各监测一次
固体废物		收集、处置情况检查	1 次/月	/

10.3.3 排污口规范化建设

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995），见表 10.3-2。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

表 10.3-2 各排污口（源）标志牌设置示意图

名称	废水排放口	废气排放口	噪声排放源	固体废物
提示图形 符号				
功能	表示污水向水体排放	表示废气向大气环境排放	表示噪声向外环境排放	表示一般固体废物贮存、处置场

表 10.3-4 本项目污染物排放清单

类别	污染源	拟采取的 环境保护措施	污染物排放情况				排放去向	执行标准	环境监测
			名称	排放浓度	排放量 (t/a)	总量指标 (t/a)			
废水	医疗综合废水	隔油池、中和池、 二级生化污水处理 设施	COD	250	3.221	/	平潭综合实验区三 松再生水厂	《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表 2 中的综合医疗机构 和其他医疗机构水污染预处理标准，即 COD≤250mg/L、BOD ₅ ≤100mg/L、 SS≤60mg/L、动植物油≤20mg/L、粪大肠 菌群≤5000MPN/L	每季度监测一次，监测 因子：流量、粪大肠菌 群数、pH、COD、BOD ₅ 、 SS、氨氮、动植物油
			NH ₃ -N	30	0.387	/			
废气	污水处理站恶 臭	埋地式、加盖、四 周加强绿化	NH ₃	-	0.007	/	无组织排放	满足《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)“表 3 污水处理站周边 大气污染物最高允许浓度”要求。	每季度监测一次，监测 因子：H ₂ S、NH ₃
			H ₂ S	-	0.0002	/			
噪声		给水增压泵、发电 机组设置专用机房 内，且各设备采取 隔声、吸声、减振 等有效措施	L _{Aeq}	设备噪声值在 65~100dB(A)之间		/	/	场界噪声执行《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，其中临北江滨大道（S203）一 侧满足 4 类标准；	每季度监测一次，监测 因子：场界 L _{Aeq}

区外交通噪声		门诊综合楼、后勤楼临 S203 一侧 1~7 层设置中空玻璃隔声窗	L_{Aeq}	-		/	/	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，即昼间≤60dB、夜间≤50dB，其中临北江滨大道（S203）一侧满足 4a 类标准，即昼间≤70dB、夜间≤55dB，同时确保各功能用房室内允许噪声级满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中表 6.1.1 中的相关标准	每季度监测一次，监测因子：区内 L_{Aeq}
固废	生活垃圾	分类处置	生活垃圾	产生量：78.5t/a	0	/	环卫部门清运处理	/	验收落实情况
	危险废物	分类处置	医疗固废	产生量：11t/a	0	/	委托有资质单位处理	危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单	验收落实情况
			污泥	产生量：5t/a	0	/			

十一、结论与建议

11.1 项目概况

(1) 项目名称：平潭国德和平医院

(2) 建设单位：平潭国德和平医院

(3) 建设性质：新建

(4) 建设地点：平潭综合实验区翠园北路岚城乡上楼村区社会福利中心

(5) 用地性质：医疗卫生用地

(6) 总占地面积：1247m²

(7) 总建筑面积：5794m²

(8) 投资：1500 万元

(9) 工作制度：三班制，8 小时一班，年工作 365 天。

(10) 主要建设内容：拟建设一栋 5F 门诊综合楼、1 栋 4F 后勤楼及配套设施，规划设置床位 100 张，主要科室有急诊、发热门诊、放射科、功能检查科、检验科、体检科、门诊、妇产科、预防保健、公共卫生科等。

11.2 产业政策、环境选址可行行结论

11.2.1 产业政策合理性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019）》，已明确把“医疗卫生服务设施建设”列为鼓励类项目，本项目建设符合产业政策和投资方向，具体列项为：三十六类教育、文化、卫生、体育服务业中第24项预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设策。

11.2.2 选址合理性分析

本项目位于平潭综合实验区翠园北路岚城乡上楼村区社会福利中，项目土地用途为：医卫慈善用地，且本项目已取得平潭综合实验区社会事业局医疗机构设立批准书：经审查，同意该项目用地选址位置，确定用地性质为医疗卫生用地。

综上，项目选址符合平潭综合实验区总体规划，项目选址合理。

11.2.3 项目平面布置合理性

总平面布置图详见附图 2。医院总平面布置功能分区明确，满足医疗、卫生、防火、防灾、隔离等要求。门诊综合楼不仅各楼层功能分区明确，而且每一层各科功能分区也明确、合理；污水处理站设于院区门诊综合楼东侧约 30m 处，为埋地式结构，与院内最近建筑物门诊综合楼距离 10m 以上，可见该场址符合《医院污水处理设施设计规范》第 8.0.2 条规定：“医院污水处理站应独立设置，与病房居民区建筑物的距离不宜小于 10m，…”

的要求。

综上，项目平面布置合理。

11.3 环境现状结论

水环境：根据《2018 年福建省环境状况公报》，项目东侧的海坛海峡及海坛岛周边海域水质基本符合《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准。

大气环境：本项目所在区域大气环境质量能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级浓度限值要求。

声学环境：项目区域各场界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

11.4 环境影响评价结论

（1）污水：根据工程分析，工程废水量为 35.3t/d（12884.5t/a），检验废水经中和池预处理，然后同项目其他医疗、生活废水经过院内二级生化污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后经市政污水管网接入平潭综合实验区三松再生水厂，对周边水环境影响很小。

（2）废气：由预测可知，项目污水处理站无组织排放的 NH_3 、 H_2S 浓度贡献值均远低于《大气污染物综合排放标准详解》中的限值标准，且项目污水处理站设置在卫生院的东南面，处于当地常年主导风向侧风向位置，污水处理站采用地埋式设计并加盖处理、且污水处理站离门诊综合楼约 50m，距离最近敏感点下楼村居民区约 60m，中间设绿化带，符合《医院污水设计技术规范》（CECS07：2004）设计要求，即“医院污水处理站应单独设置，与病房等敏感点的距离不应小于 10m，并设置隔离带”。因此，其运营过程中产生的臭气对周围环境及周边的住宅居民的影响较小。医疗废物暂存间医疗废物按照规范及时清运，暂存间定期消毒杀菌，加强通风、四周加强绿化，对周边环境大气影响较小。

（3）噪声：运营期备用发电机仅在停电时候使用，主要声源为水泵，根据分析，项目各场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准；由于车辆进出医院均减速缓行，且车辆以小型车辆为主，停车场机动车辆对医院内部环境及周围居民影响声环境质量影响较小；门诊部噪声对周围的噪声敏感建筑物不会产生明显不良影响。

（4）固废：生活垃圾产生量为 215kg/d（78.5t/a），统一收集后由环卫部门每日清运；项目医疗固废产生量约 30kg/d（11t/a）。医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016 年）

中 HW01 类别，应按相关规定将其分类包装、标识，并盛装于专用容器（周转箱）内置于医疗废物贮存间暂存，并委托有资质单位定期清运处置；污水处理站污泥年产生量约为 5t，属于《国家危险废物名录》（2016 年）中 HW01 类别，应委托有资质单位定期清掏清运。固体废物均得到妥善处置，避免造成二次污染，不会对项目自身及周围环境产生不良影响。

11.5 总量控制建议

项目排水仅为生活污水，因此，本项目不需要申请总量。

11.6 环保竣工验收

本项目应落实以下环境保护措施，具体见表 11.6-1。

表 11.6-1 运营期“三同时”竣工验收一览表

序号	项目	治理措施内容	竣工验收要求
1	废水	检验废水经中和池预处理，然后同其他生活、医疗废水纳入院区污水处理站处理，采用二级生化处理+消毒工艺的处理方法，处理规模 40t/d，设施防腐防渗；项目产生的污水经二级生化污水处理设施处理后由市政污水管网接入平潭综合实验区三松再生水厂	执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染预处理标准，即 COD $\leq$ 250mg/L、BOD $_5$ $\leq$ 100mg/L、SS $\leq$ 60mg/L、动植物油 $\leq$ 20mg/L、粪大肠菌群 $\leq$ 5000MPN/L
2	废气	污水处理设施均采用地埋式密闭加盖设计、四周加强绿化	污水处理设施周边空气中污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 标准（NH $_3$ $\leq$ 1mg/m 3 ，H $_2$ S $\leq$ 0.03mg/m 3 、臭气浓度 $\leq$ 10）
		医疗废物暂存间医疗废物按照规范及时清运，暂存间定期消毒杀菌，加强通风、四周加强绿化	落实验收情况
3	固废	医疗垃圾分类收集包装后，暂时储存在医技楼的医疗垃圾暂存间，交由有资质单位定期清运处置	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、危废处置委托协议
		污水处理设施污泥定期由有资质单位处置	污水处理设施污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准、危废处置委托协议
		生活垃圾定点设置垃圾桶收集，由市政环卫部门收运、处置	检查垃圾收集措施的转运记录及落实情况
4	噪声	给水增压泵、发电机组设置专用机房内，且各设备采取隔声、吸声、减振等有效措施。	场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准；
		门诊综合楼、后勤楼设置隔声窗	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，即昼间 $\leq$ 60dB、夜间 $\leq$ 50dB，同时确保各功能用房室内允许噪声级满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中表 6.1.1 中的相关标准
5	环境监测	按计划开展监测及监测结果归档、上报	定期监测

6	环境 管理	①安全、环境管理制度：现场检查安全、 环境管理制度落实情况； ②排污口规范化：废水规范排放口规范 建设。	落实验收情况
---	----------	---	--------

11.7 评价总结论

综上所述，项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。只要在建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小。本次评价认为，该项目的实施从环保角度是可行的。

编制单位：深圳市百阳环保科技有限公司

编制日期：2020年03月04日





附图1 项目地理位置图



附图 2 项目周边环境关系图



项目西侧林地



项目北侧林地

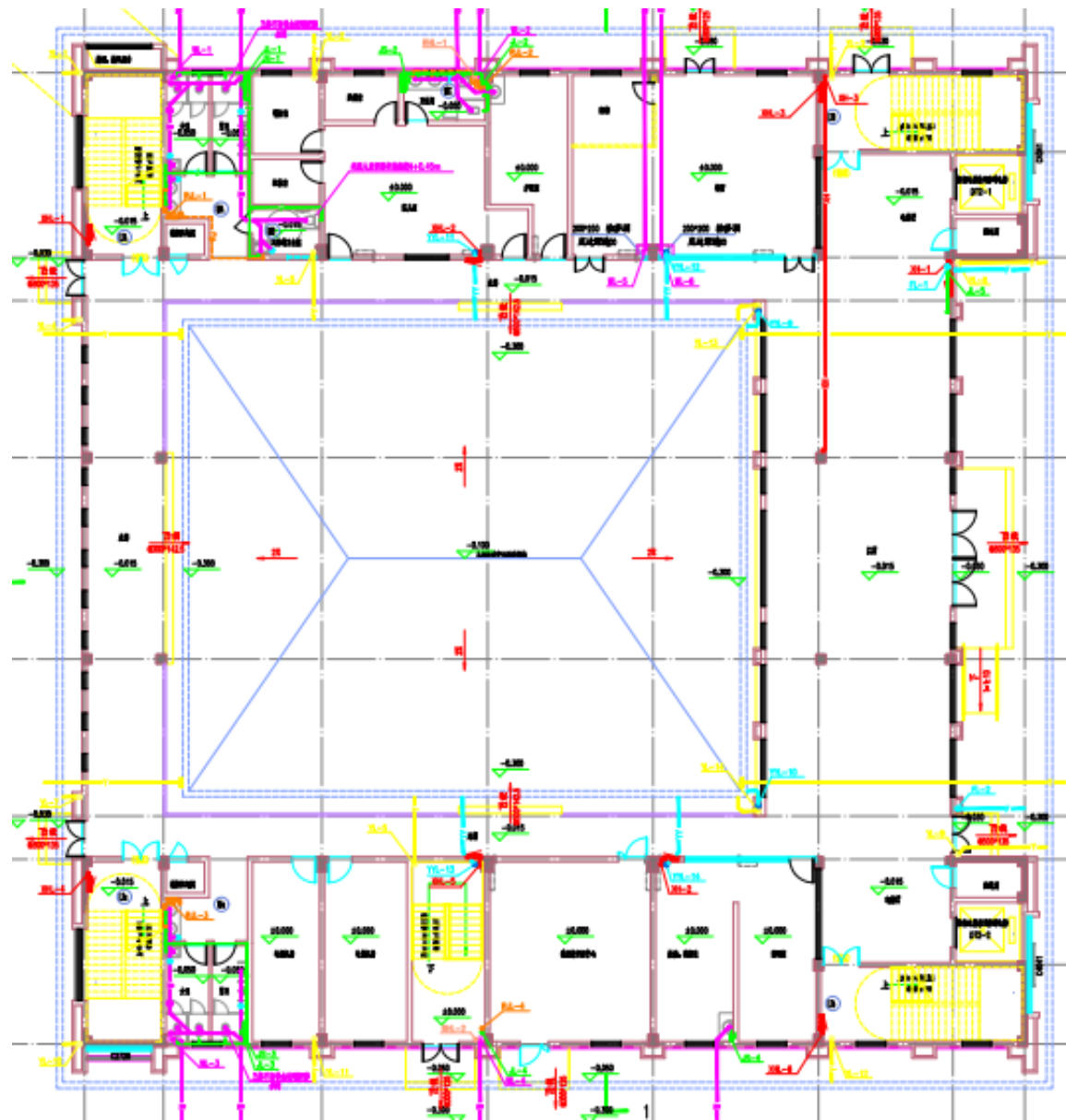


项目南侧林地

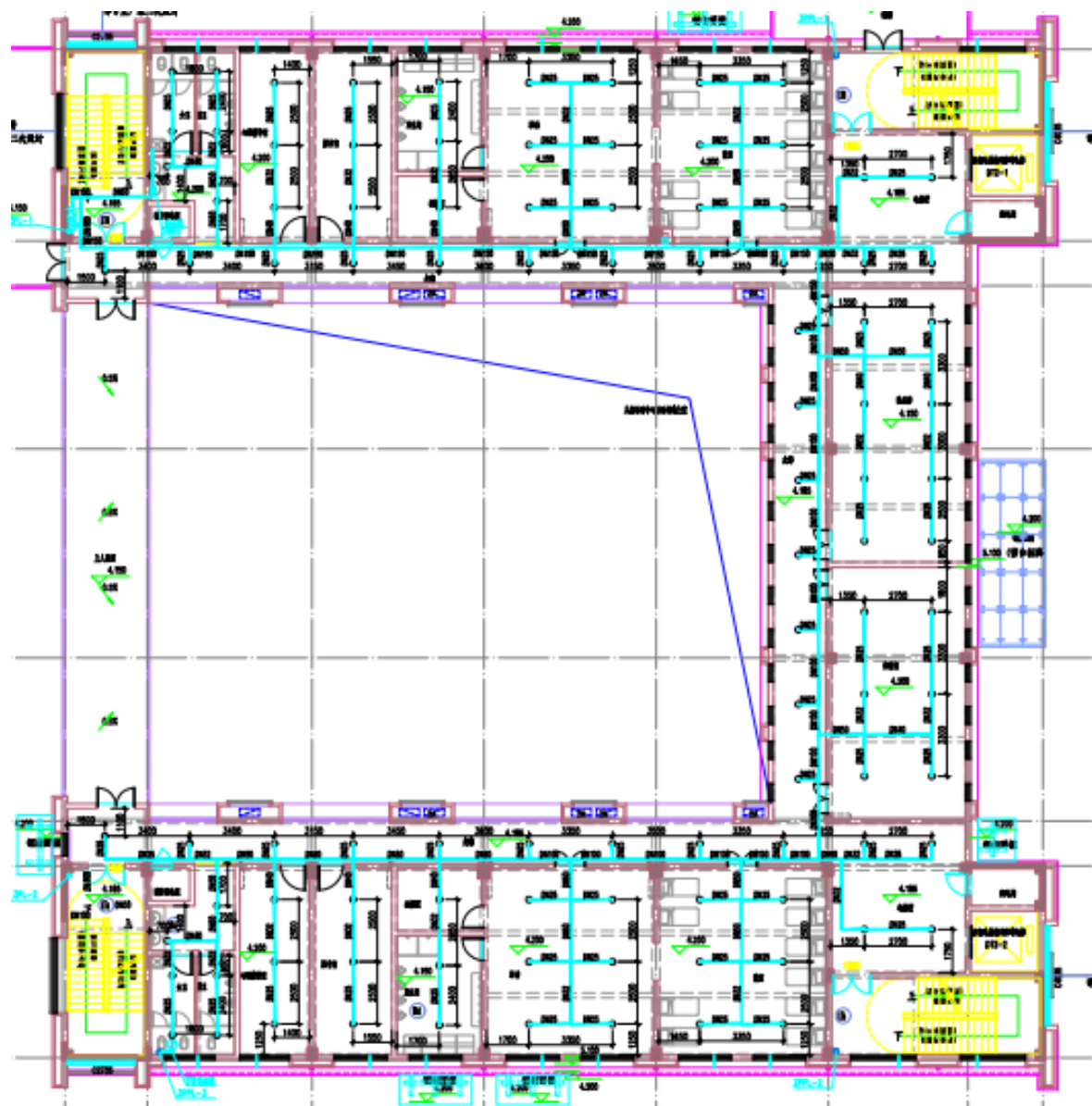


项目东侧上楼村

附图 3 项目环境现状图



附图 4 项目平面图(门诊综合楼一层)



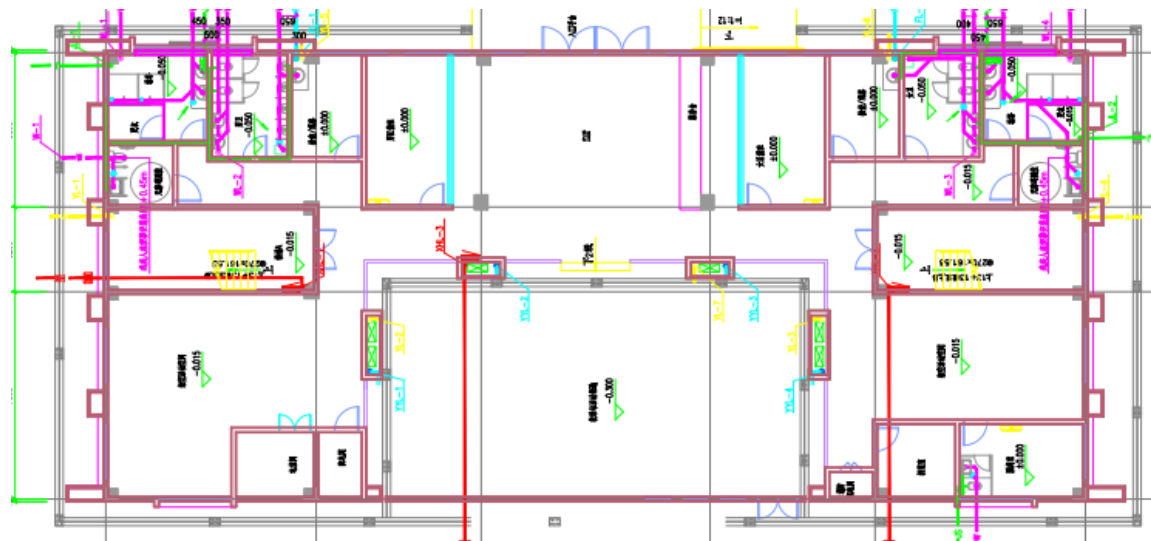
附图 4 项目平面图(门诊综合楼二层)



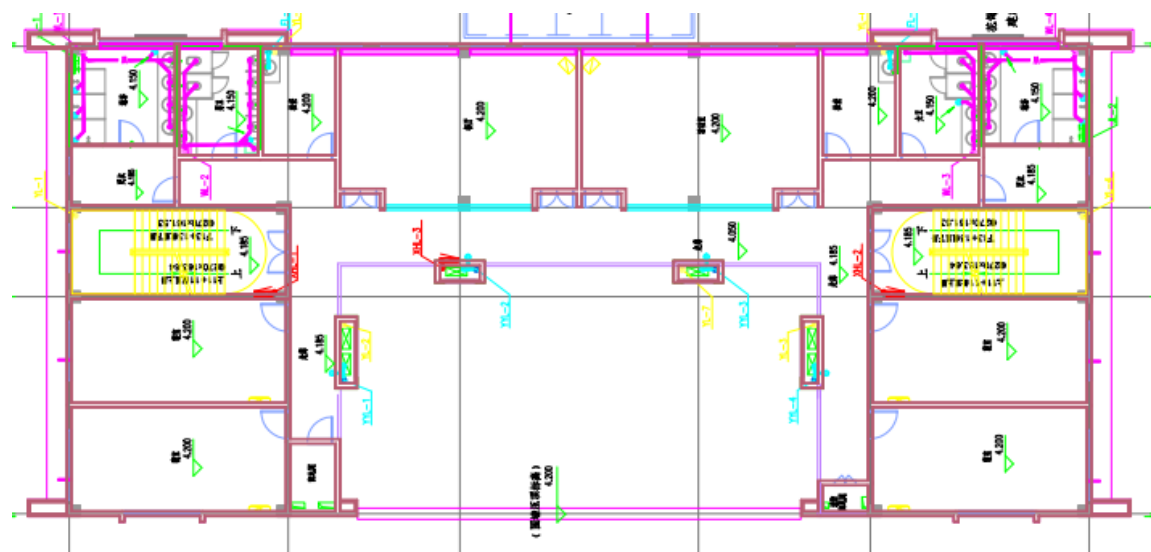
附图 4 项目平面图(门诊综合楼三层)



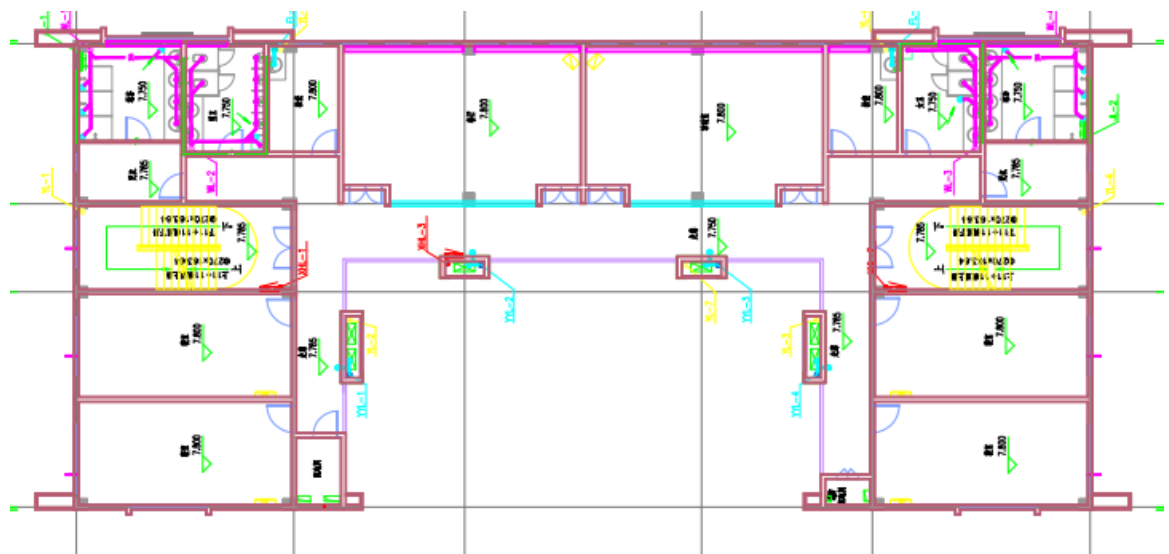
附图 4 项目平面图(门诊综合楼四层)



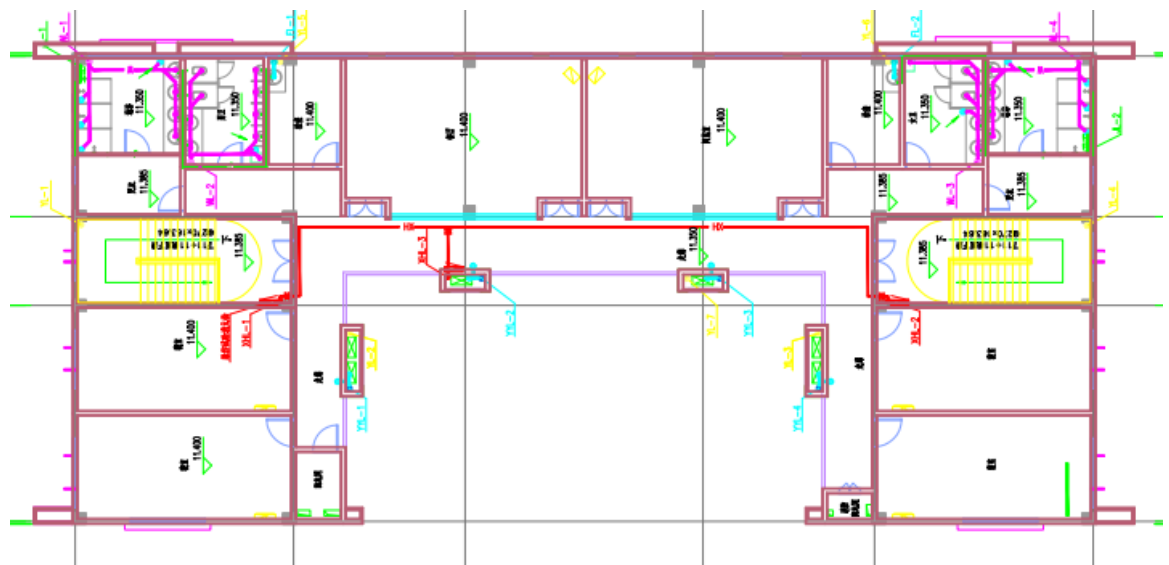
附图 4 项目平面图(后勤楼一层)



附图 4 项目平面图(后勤楼二层)



附图 4 项目平面图(后勤楼三层)



附图 4 项目平面图(后勤楼四层)

附件 1 委托书

委 托 书

深圳市百阳环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，我单位平潭国德和平医院需办理环境影响审批手续，现委托贵公司对该项目环境影响进行评价。

特此委托！



2020 年 03 月 01 日

附件 2 事业单位法人证书与法人身份证

	
中华人民共和国	
医疗机构执业许可证	
机构名称	平遥国德和平医院
地址	平遥综合集镇区界内北陈沟镇乡上楼村社区社会福利中心
诊疗科目	预防保健科 / 内科 / 外科 / 妇产科 / 眼科 / 耳鼻喉科 / 口腔科 / 皮肤科 / 泌尿系统科 / 急诊医学科 / 重症医学科 / 麻醉科 / 医学检验科 / 医学影像科 / X线诊断专业 / 超声诊断专业 / 中医科 +++++
法定代表人	郑新国
主要负责人	张守君
登记号	350128052178
有效期限	自 2020 年 01 月 20 日至 2025 年 01 月 19 日
该医疗机构经核准登记，准予执业	
中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会制	发证机关 平遥综合集镇区社会事业局
	发证日期 2020 年 01 月 20 日

全国唯一标识码 350042395

医疗机构名称 平潭国德和平医院

地址 平潭综合实验区翠园北路岚城乡
上楼村社区社会福利中心
邮政编码 350400
所有制形式 私人

医疗机构类别 综合医院

经营性质 非营利性(非政府办)
服务对象 社会

床位(牙椅) 100(张) 牙椅0(张)
注册资金 1500(万元)

法定代表人 郑新国

主要负责人 张守君
有效期限 自2020年01月20日

至2026年01月19日
登记号 350118052176

该医疗机构经核准登记,准予执业。

发证机关:平潭综合实验区社会事业局

发证日期: 2020



诊疗科目

预防保健科 / 内科 / 外科 / 妇产科:妇科专
业 / 儿科 / 眼科 / 耳鼻喉科 / 皮肤科 /
精神科 / 急诊医学科 / 康复医学科 / 麻醉
科 / 医学检验科 / 病理科 / 医学影像科:X线
诊断专业:超声诊断专业 / 中医科*****

01 / 03 / 04 / 05:05.01 / 07 / 10 / 11 /
13 / 15 / 20 / 21 / 26 / 30 / 31 / 32:32.0
1:32.05 / 50*****

姓名 郑新国

性别 男 民族 汉

出生 1970 年 1 月 3 日

住址 福建省福州市鼓楼区湖滨
路138号西湖花园翠苑楼
8B单元



公民身份号码 310110197001035030



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 福州市公安局鼓楼分局

有效期限 2019.10.23-长期

平潭综合实验区社会事业局文件

岚社会审批卫〔2019〕2 号

平潭综合实验区社会事业局关于 设置医疗机构批准书

郑新国同志:

经核准, 同意按照下列事项设置医疗机构:

类 别: 综合医院

名 称: 平潭国德和平医院

选 址: 平潭综合实验区翠园北路岚城乡上楼村社区福利中心

经营性质: 非营利性 (非政府办)

床位 (牙椅): 100 张 (其中 50 张为精神科住院病床)

服务对象:社会(重点为入住区社会福利中心长者提供全方位服务)

诊疗科目:急诊医学科、内科、体检科、外科、皮肤科、妇产科:(妇科专业)、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、麻醉科、预防保健科、精神科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科:(超声诊断专业、X线诊断专业)、病理科

投资总额:1500 万元

其 他:无

本批准书有效期至 2020 年 5 月 24 日止,请在有效期内办理完机构的登记注册手续,获得《医疗机构执业许可证》后方可开业,逾期未完成的,将撤销有关该批准书的所有事项。



平潭综合实验区社会事业局办公室

2019 年 11 月 25 日印发

附件 4 项目土地证

权利人	平潭综合实验区社会事业局
共有情况	单独所有
坐落	平潭县翠园北路上提加加油站北侧
不动产单元号	351001 012003 GB01286 F99990001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	划拨/其它
用途	医疗卫生用地/医疗卫生
面积	宗地面积26667.12㎡/房屋建筑面积23092.50㎡
使用期限	
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：23092.50㎡ 房屋总层数：8层，所在层：0.5-6层 房屋竣工时间：2017年12月19日

根据《中华人民共和国物权法》等法律
法规，为保护不动产权利人合法权益，对
不动产权利人申请登记的本证所列不动产
权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



中华人民共和国国土资源部监制

附件 5 租赁合同

平潭综合实验区社会福利中心租赁合同

甲方：平潭综合实验区社会事业局

乙方：国德养老服务集团有限公司

项目名称：社会福利中心管理运营承包权服务项目

合同签订地点：平潭综合实验区社会事业局

合同签订日期：2019 年 8 月 2 日

社会福利中心租赁合同

出租方: (以下简称甲方): 平潭综合实验区社会事业局

承租方: (以下简称乙方): 国德养老服务集团有限公司

根据甲方委托达华工程管理(集团)有限公司(招标代理机构)对社会福利中心经营管理承包权服务项目项目进行招标采购(招标编号: DHFZ2019-009-1)的招标结果, 乙方为中标人, 现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容, 双方达成如下协议:

第一条租赁项目基本情况

1. 项目位于岚城乡上楼村, 总占地 26667.12 m² (约 40 亩), 共有建筑 4 幢, 建筑占地面积 6110.08 m², 总建筑面积 26872.98 m², 地上建筑面积 21466.67 m², 绿地面积 6094.31 m², 规划床位 306 床 (含预留床位)。

2. 项目承包范围: 1#楼建筑面积 6130.30 m², 2#楼建筑面积 4030.14 m², 3#楼建筑面积 9510.79 m², 5#楼建筑面积 1764.44 m²。

第二条租赁方式

甲方以租赁方式提供社会福利中心现有固定资产及场所给乙方, 乙方须按照中华人民共和国民政部《养老服务质量基本规范》的有关规定, 在该场所内设立非营利性养老服务机构, 从事养老服务事业并自行承担运营管理责任和费用, 且乙方应按照国家住房和城乡建设部公告第 142

号《养老设施建筑设计规范》标准，自行完成租赁物所有装修工程及配套医养结合设施、设备建设并承担费用。

1. 经营内容：乙方在租赁经营期限内，按照“医养结合”方式，创建新型养老服务产业模式，为老年人提供养生保健、养老护理、医疗康复、生活照料、临终关怀和其他文化娱乐等服务。

2. 乙方根据平潭社会福利中心的建设内容，结合医养要求，规划完善功能布局，并预留 20%床位（以实际设置床位为基数）以保障政府托底人员和救助管理站救助人员入住需要。乙方若需使用预留床位，需提前向甲方备案，经甲方允许后方可使用。

3. 经营方式：按照所有权与经营权两权分离的原则，乙方应在平潭注册民办非企业单位，仅限于本项目实行专事管理。该机构实行自主经营、自负盈亏、独立核算，入住人员优先满足平潭综合实验区符合入住条件的老人、优抚对象等。乙方不得从事与社会福利中心无关的生产经营活动；不得从事任何违法活动；不得以福利中心的经营权向第三方进行转包、担保、保证、抵押或其他有损害甲方权益的行为。由此引起的一切责任由乙方承担。

第三条 租赁期限

乙方租赁期限为 20 年（含 5 年免租期），从 2019 年 8 月 2 日至 2039 年 8 月 2 日止。租赁合同期满后，在同等条件下乙方享有优先承租权。

第四条 合同履行保证金、租金

1. 合同履行保证金约定:

(1) 乙方应在收到中标书后 20 日内,并在签订合同前向甲方交纳合同履行保证金人民币 25 万元,如乙方出现违约应向甲方支付违约金时,甲方可从乙方所交付的履约保证金中扣除。租赁合同期满时,如乙方无违约或无欠费的情况下,甲方于合同期满后 15 个工作日内将该保证金无息退还乙方。

(2) 设备设施维护保证金: 经营期间,乙方负责各项设施的日常维护和维修更新等工作,并承担相关费用。乙方需在签订合同时向甲方交纳设备设施维护保证金人民币 80 万元,设备设施出现故障时,乙方应及时维护维修,如乙方逾期维护维修时,甲方可自行委托有资质的公司对设备进行维护维修,产生的费用从乙方所交付设备设施维护保证金中扣除,乙方应于次月 30 日前,及时向甲方补足设备设施维护保证金直至人民币 80 万元为止。租赁合同期满时,如乙方无违约或无欠费的情况下,甲方于合同期满后 15 个工作日内将该保证金无息退还乙方。

2. 租金约定:

(1) **租金收取标准:** 租赁期前 5 年免承包金,免承包金期满之日起缴纳承包金,承包底价为人民币 11.50 元/年/ m^2 ,逐年递增 2% (以上年度为基数)。地面养老适用建筑面积为 21435.67 m^2 。

乙方应在免租金期结束时（2024年8月）缴纳第一年度租金并在每年8月15日缴纳下年度租金。

乙方将履约保证金、租金汇入甲方指定的账户：

户名：平潭综合实验区社会事业局

开户行：中国银行平潭片区分行

账号：422173910105

(2)租金缴交违约处理：乙方违约，逾期缴纳租金，每逾期一日，乙方应向甲方支付未付租金数额1%的违约金，逾期15日以上，甲方有权单方解除，终止本合同，并追究乙方的违约责任，同时，乙方应承担由此给甲方所造成的经济损失（包括间接经济损失、诉讼费、鉴定费、保全费、律师费等）。

第五条双方权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1、甲方有权根据本合同约定，督促乙方履行合同约定各项义务，并合理行使权利，但不得干涉乙方在法律法规允许和本合同规定的范围内开展的自主经营管理活动；

2、甲方有权会同财政、审计、监察、物价、卫计、市场监督管理、安全生产管理、消防等有关部门对乙方的经营活动进行监督管理检查；根据养老服务、儿童福利有关政策和行业标准对乙方经营管理情况进行考评，并有权要求乙方对经营活动中存在的问题落实整改；对重大安全隐患问题整改不合格的，甲方有权单方解除租赁合同，一切法律后果由乙方自行承担。

3、甲方有权监督乙方履行对承租的固定资产进行管理、维护、维修、绿化养护、环境保洁等职责，由乙方承担相应的费用。若乙方不履行职责，或履行职责不到位，经甲方书面通知 15 日后仍未履行的，甲方可代为履行，所产生的费用全部由乙方承担；

4、甲方在政策和法律法规允许范围内，积极协助乙方争取政府有关部门和社会各界的支持，争取到位资金须严格按照资金使用规定的用途进行使用，不得挪作他用；

5、甲方按相关政策标准，支付乙方政府供养对象供养经费。

(二) 乙方的权利和义务

1. 乙方在租赁经营期限内，按照“医养结合”方式，创建新型养老服务产业模式，为老年人提供养生保健、养老护理、医疗康复、生活照料、临终关怀和其他文化娱乐等服务。在法律法规和政策框架内，享有自主经营权。甲方有权对乙方经营管理进行行业性管理监督，但不参与乙方的经营管理。

2. 乙方应严格遵守国家法律法规，合法经营。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更租赁场所资产的用途、经营范围、性质、内容，不得擅自将租赁资产进行分割、转租、转包和转让，不得将租赁资产进行出借、抵押、融资、贷款、担保、过失毁坏等。

3. 乙方经营收入应按国家规定缴纳税收等费用。

4. 乙方是其所经营项目的安全生产等工作的第一责任

人，应自觉按相关要求做好工作。对运营中因乙方管理不善或其他可归咎于乙方的原因，发生人员食物中毒、伤亡、外走失、医疗、安全、意外等事故，所有法律责任和赔偿、补偿责任均由乙方承担。

5. 乙方在平潭应组建一个德才兼备的管理团队，配备一支符合标准的专业服务队伍，提供的服务应当符合养老服务、医疗服务、儿童福利机构等有关国家标准或者行业标准和规范。

6. 乙方应自觉维护老年人、儿童（未成年人）的合法权益，教育和要求员工尊老爱幼、严禁采取打骂、冻饿、歧视、侮辱以及限制人身自由等虐待老人、儿童的行为，自觉维护合法权益。

7. 乙方对政府补助资金和社会捐赠款物的使用应做到专款专用、专物专用，并接受甲方及有关部门的监督。

8. 乙方在平潭如有涉及新设立分支机构或法人变更等事宜，须征得甲方书面同意，向甲方提供相关材料供甲方存档，并对其真实性承担法律责任。

9. 乙方在平潭设立医养结合服务机构与服务对象或其代理人签订一切服务协议，应明确双方的责任、权利和义务，签订前报甲方审核，在签订后应报甲方备案，并对其真实性承担全部法律责任，所涉及到的与服务对象产生的法律纠纷均由乙方负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

10. 乙方在平潭租赁期间若对房屋进行装修改造，装修

改造方案必须报甲方书面同意和建设部门、消防部门审核通过后，方可组织装修施工。

11. 乙方应在合同签订后，承诺投入 3512 万元用于本项目装修改造及设备添置，在 5 个月内投入不低于 2000 万完成装修改造及设备添置，（须设立专门账户用于监管、后期以审计报告为准），完成装修后经相关主管部门验收通过后须开始试营业，剩余资金必须在 2020 年 12 月 31 日前投入使用。

12. 乙方应在签订合同后 45 天内完成本项目装修改造方案设计，出具图纸并报甲方审核。

13. 乙方应明确租赁建筑物功能布局，其中 3#楼设置儿童福利院、5#楼设置救助站及未成年人保护中心。

14. 乙方应设置不低于 200 张养老床位。

15. 乙方需预留 1 间办公场所以供甲方管理人员常驻进行指导监督。

16. 乙方应按照一级医院设置标准配备相关工作人员。所有人员应按规定经考核合格后，持证上岗。为提高服务质量和规范，应聘请养老行业的专家进行指导，服务质量和规范应符合省级以上最新颁布的养老服务行业相关标准。

第六条 合同的变更、解除和终止

（一）合同变更、解除或终止：

1、合同生效后即具有法律效力，甲乙双方均不得随意变更或解除。

2、乙方有下列情况之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付人民币 80 万元的惩罚性违约金。

甲方可从乙方所交付的履约保证金中进行扣除；若履约保证金不足以抵扣违约金的，乙方应另行支付：

(1) 乙方存在根本性违约的情形。

(2) 乙方利用社会福利中心场地从事非法活动，违法经营或严重损害公共利益。

(3) 乙方未经甲方书面同意的情况下擅自改变社会福利中心用途，经甲方催告后仍未整改的。

(4) 乙方运营的医养结合服务机构，在主管部门考核连续两年不合格，在规定时限内仍未完成整改或整改不符合养老行业标准及本合同义务条款的标准要求。

(5) 乙方及乙方运营的医养结合服务机构违反本合同相关规定的，出现管理不善、违规收费、责任事故等情形，经甲方催告后仍未整改的，且一年内累计支付违约金额达到人民币 30 万元的。

3、租赁期间，若该项目遇到国家征用（以政府文件为准）或遇不可抗力因素等影响，无法继续履行本合同的，经双方协商一致，可以变更、解除或者终止本协议，损失由双方各自承担；若协商不成，应向平潭县人民法院提出诉讼。

4、因乙方违约，导致甲方单方解除合同的，甲方有权提前整体收回出租财产，租赁建筑物内所有固定的装修、设施设备、室内床上用品、电器等物品均无偿归甲方所有，乙

方应保留完好并及时向甲方移交，逾期交付的，甲方可视为乙方放弃权利，其损失由乙方承担。

（二）违约责任

1、双方应严格履行本合同规定义务，如违约，违约方应承担相应违约责任。

2、若乙方违约，出现下列情形的，应承担相应违约责任：

（1）逾期完成投资装修，添置配套设施设备建设或造成租赁财产未按规定日期装修并启用，每延期一个月，应支付违约金人民币 10 万元给甲方。

（2）乙方派驻的管理、医护人员应常驻现场，若违反考勤规定，每缺勤 1 人，乙方应支付违约金给甲方（支付标准为：当月应发工资的 5%/人/天）。

（3）乙方违反招标文件及本合同中其他约定情形时，应向甲方支付人民币 80 万元的违约金。

3、因乙方违约需要承担民事责任时，乙方、本项目医养结合服务机构和相应法定代表人应承担无限连带保证责任。

第七条不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一

方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。若因一方延迟履行本合同，在延迟期间发生不可抗力的，延迟方的违约责任不因发生不可抗力而免除。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

第八条其他

1、因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，双方一致向平潭县人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，本合同未涉及争议的条款，仍需继续履行。

3、本项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5、本合同一式陆份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份、送招标代理机构及相关部门各一份，均具有同等效力。

（以下为签署页，无正文）

甲方:

法人代表 (签章): 周建东



乙方:

法人代表 (签章):



单位地址:

单位地址: 福州市金塘路2号

签订时间: 2019.8.2

签订时间: 2019.8.2



检 测 报 告

TEST REPORT

(报告编号: GRE 190410-04)

项 目 名 称: 平潭国德和平医院

委 托 单 位: 平潭国德和平医院

检 测 类 别: 委托检测

签 发 日 期: 2020 年 03 月 05 日

福建省格瑞恩检测科技有限公司



检验检测机构 资质认定证书

证书编号:161312050204

名称:福建省格瑞恩检测科技有限公司

地址:福建省三明市梅列区乾龙新村18幢9层南侧(兴化商会大厦九楼南侧3#、4#、5#部分)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由福建省格瑞恩检测科技有限公司承担。

许可使用标志



161312050204

发证日期:2016年12月5日

有效期至:2022年12月4日

发证机关:福建省质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

报 告 说 明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密;
2. 报告无编制人、审核人、签发人(授权签字人)签名,或发生任何涂改,或未盖本公司“检测专用章”、“骑缝章”、“CMA”章均无效;
3. 对本报告若有异议,请于收到之日起(邮寄以邮戳为准)十五日内,向本公司质量管理部来函、来电(注明报告编号)提出,逾期将不予受理;
4. 未经本公司书面批准,不得部分复制本报告,本报告及数据不得用作商业广告;任何对本报告未经授权的涂改、伪造、变更无效。
5. 本报告仅对此次检测项目的结果负责。送样委托检测,应书面说明样品来源,检测单位仅对委托样品负责;
6. 检测项目右上角标注“*”的为分包项目;

本机构通讯资料:

机构名称: 福建省格瑞恩检测科技有限公司

地 址: 福建省三明市梅列区乾龙新村 18 幢兴化大厦 9 楼

邮政编码: 365000

服务热线: 0598-8243999

手 机: 18960528989、18950993232

传 真: 0598-8248998

网 址: www.fj-green.com

E-mail: fjgreen@sina.cn



三、监测情况和检测结果（见表 2）

表 2 噪声监测情况和检测结果表

监测情况			
样品种类：噪声		现场监测人员：周帅、薛旻诚	
2020.03.04 天气情况：环境温度：20.8℃-28.9℃；大 气 压：101.1kPa-101.3kPa；天气：多云；风 向：东南风；风速：1.4m/s-2.1m/s			
检测结果			
检测点名称	检测日期及时间		检测结果 L _{eq} dB（A）
项目东侧 1#	2019.03.04	09:35-09:45	50.6
		22:05-22:15	41.9
项目南侧 2#		09:49-09:59	53.3
		22:20-22:30	44.8
项目西侧#3		10:03-10:13	57.8
		22:32-22:42	48.2
项目北侧 4#		10:18-10:28	53.8
		22:45-22:55	43.7
上楼村		10:32-10:43	53.9
		22:58-23:08	44.5

以下空白（本页）

五、监测点位示意图

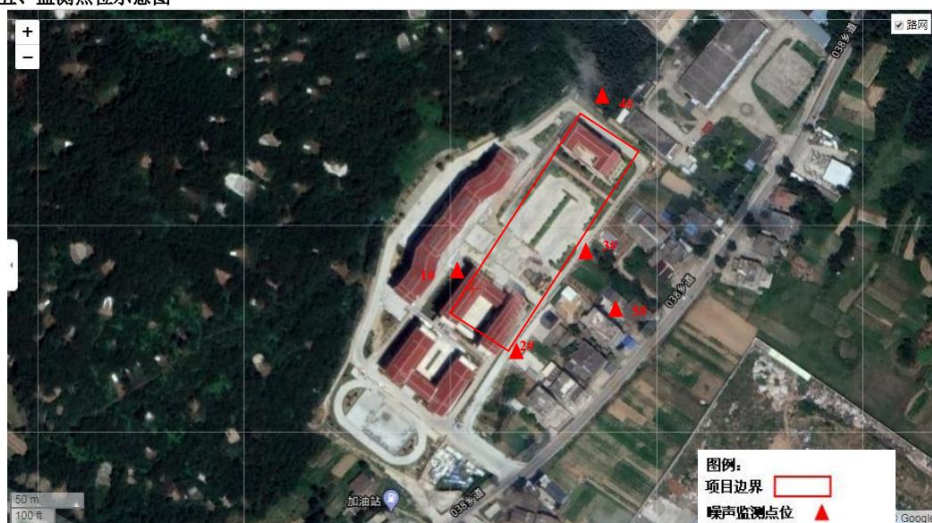


图 噪声监测点位示意图

报告结束

附件7 关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

平潭综合实验区环境与国土资源局：

我司平潭国德和平医院已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容。我司同意对平潭国德和平医院的环境影响评价报告表全文进行公示，特此声明。

单位盖章

2020年03月04日

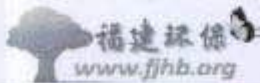


附件8 公开建设项目环评信息情况的说明报告

公开建设项目环评信息的说明报告

平潭综合实验区环境与国土资源局：

我单位已按照《环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发【2015】162号）等相关规定，通过福建环保网（网站公示、拟建项目周边张贴告示）方式公开建设项目环评信息。

福建环保网  1414237483 我的 设置 消息 积分: 438

首页 环评信息公示 公告 行业动态 环评政策 帮助 环评资料共享 工程类知识库

请输入搜索内容 环评类库 环评工程

网站首页 环评

2020-3-4 21:45 | 发布者: 1414237483 | 查看: 2 | 评论: 0 | 编辑 | 删除

平潭国德和平医院

(1) 项目名称: 平潭国德和平医院
(2) 建设单位: 平潭国德和平医院
(3) 建设性质: 新建
(4) 建设地点: 平潭综合实验区翠园北路尚城乡上墩村社区社会福利中心
(5) 用地性质: 医疗卫生用地
(6) 总占地面积: 1247m²
(7) 总建筑面积: 5794m²
(8) 投资: 1500万元
(9) 工作制度: 三班制, 8小时一班, 年工作365天。
(10) 主要建设内容: 拟建设一栋5F门诊综合楼、1栋4F后勤楼及配套设施, 规划设置床位100张, 主要科室有急诊、发热门诊、放射科、功能检查科、检验科、体检科、门诊、妇产科、预防保健、公共卫生科等。
(11) 污水: 根据工程分析, 工程废水量为36.3t/d (12884.5t/a)。食堂废水经隔油预处理、检验废水经中和预处理, 然后同项目其他医疗、生活废水经院内二级生化污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后经市政污水管网接入东港污水处理厂。

2020年03月04日



附件9 食堂依托协议

食堂依托协议

平潭国德和平医院位于平潭综合实验区翠园北路岚城乡上楼村
区社会福利中心。拟建设一栋 5F 门诊综合楼、1 栋 4F 后勤楼及配套
设施，规划设置床位 100 张，主要科室有急诊、发热门诊、放射科、
功能检查科、检验科、体检科、门诊、妇产科、预防保健、公共卫生
科等。

本项目食堂依托平潭国德老年康养中心 1 号楼食堂，不另外建设
食堂。

平潭国德老年康养中心

2020 年 03 月 01 日

